

Technologie výroby vína

Procesní řízení od hroznu po láhev v moderním vinařství

1. Příjem hroznů a třídění: logistika, chlazení a ochrana před oxidací

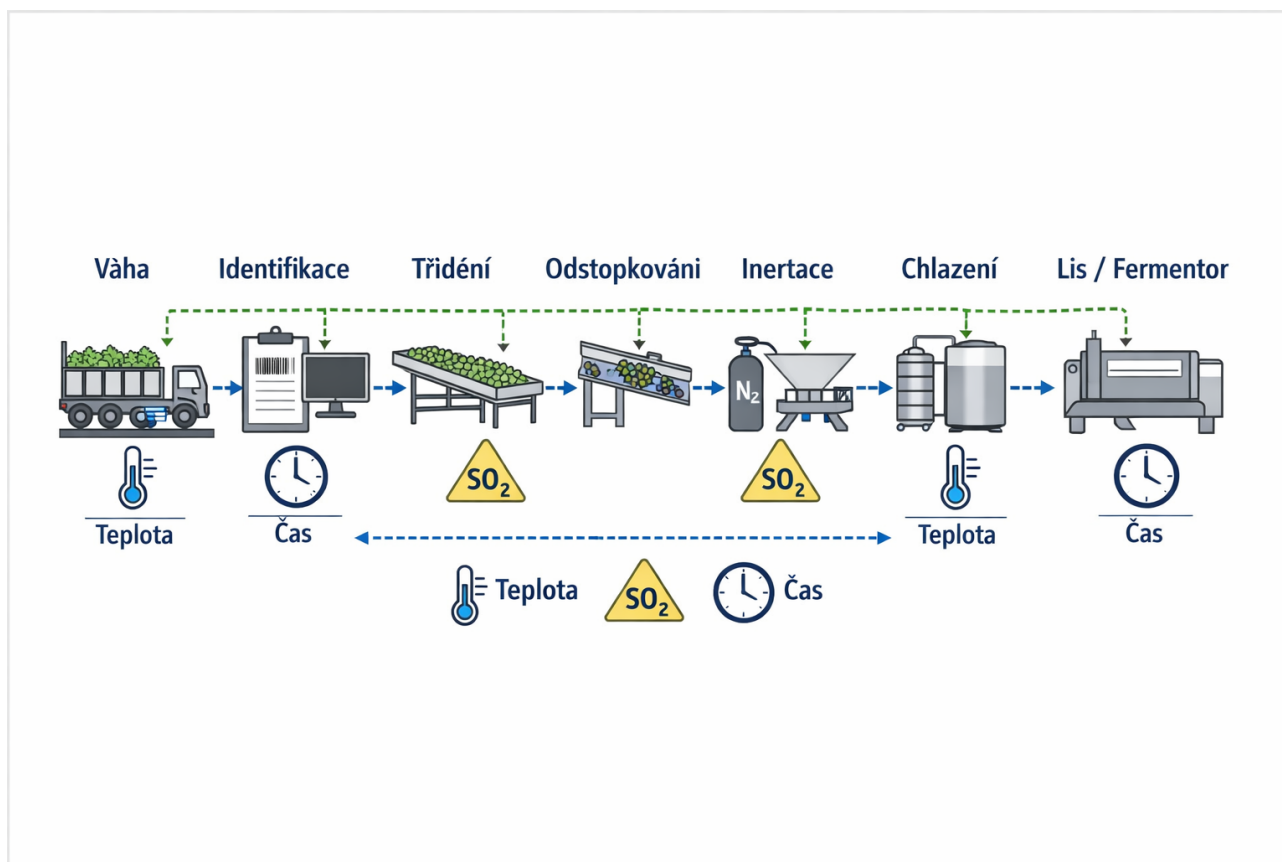


Schéma 1 ke kapitole: Příjem hroznů a třídění: logistika, chlazení a ochrana před oxidací

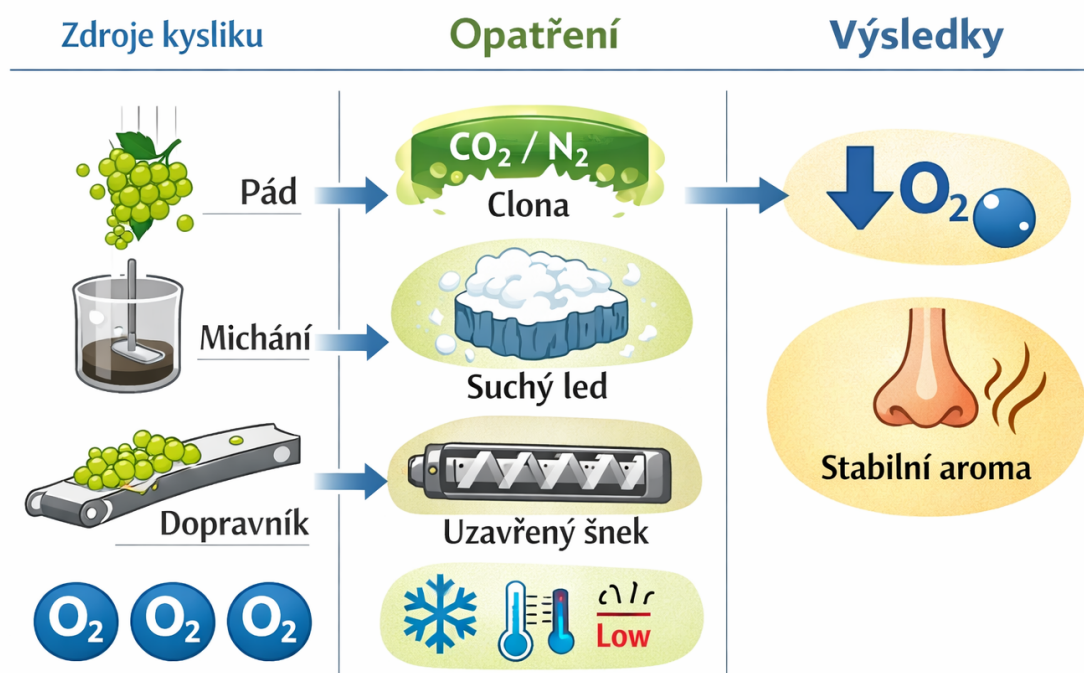


Schéma 2 ke kapitole: Příjem hroznů a třídění: logistika, chlazení a ochrana před oxidací

Příjem hroznů představuje první kritický technologický uzel, ve kterém se rozhoduje o čistotě aromatiky, stabilitě barvy a riziku mikrobiálních vad. V evropské praxi se proto příjem navrhuje jako logisticky řízený proces s co nejkratším časem od sklizně k odkalení moštu či založení rmutu, při současném omezení mechanického poškození bobulí, zahřívání a kontaktu se vzduchem. V podmínkách střední Evropy (včetně ČR) se významně liší požadavky mezi aromatickými bílými odrůdami, růžovými víny a červenými odrůdami určenými pro delší maceraci. Společným jmenovatelem je ochrana před oxidací a řízení teploty už v první hodině po příjezdu hroznů.

Logistika příjmu začíná plánováním sklizně podle technologické zralosti (cukernatost, pH, titrační kyseliny, fenolická zralost, zdravotní stav). Degustačně se rozhoduje nejen podle „sladkosti“, ale i podle kvality slupky a třapin (hořkost, zelené tóny), intenzity primárních aromat a přítomnosti botrytidy či kyselé hniloby. Ve vinařství se uplatňuje objednávkový systém dovozů, aby se zabránilo frontám na váze a přehřívání hroznů na korbách. Optimem je plynulý tok: vážení, identifikace šarže, rychlá kontrola kvality a okamžité nasměrování na třídící linku a lis/odstopkovač. Časová okna se přizpůsobují noční či ranní sklizni, která v teplých ročnících významně snižuje oxidační stres i potřebu následného chlazení.

Při příjmu se provádí minimálně: kontrola teploty hroznů (ideálně infračerveným teploměrem), vizuální posouzení zdravotního stavu a příměsí, měření cukernatosti refraktometrem (orientačně) a u vybraných šarží rychlé stanovení pH a titračních kyselin. U červených určených pro delší maceraci se sleduje i potenciál barvy a fenolů (např. rychlé indexy nebo interní senzorická zkouška slupky). Důležitá je trasovatelnost: každá šarže má přiřazenou odrůdu, vinici, termín sklizně, způsob sběru (ruční/strojní), typ obalu a čas příjezdu. Tato data se později propojí s parametry fermentace a hodnocením vína, což umožňuje zpětně optimalizovat

sklizeň i příjem.

Třídění je technologický filtr, který snižuje zatížení moštu nežádoucími látkami (listy, třapiny, zbytky hlíny, hmyz), ale i kontaminovanými bobulemi (hniloba, ocet, zaschlé bobule). V české a evropské praxi jsou rozšířené vibrační třídící stoly, pásové třídění a optické třídičky. Ruční třídění je účinné pro malé šarže a prémiová vína, ale je variabilní a náročné na hygienu a personál. Optické třídičky (kamera, NIR, barva) umí rychle odstranit hnědé či plesnivé bobule a cizí materiál, přičemž stabilita procesu je vysoká; nevýhodou jsou investice a potřeba správného nastavení pro každou odrůdu a ročník.

Klíčovým rozhodnutím je, zda třídit celé hrozny před odstopkováním, nebo až bobule po odstopkování. Předtřídění celých hroznů se hodí při vyšším podílu mechanických příměsí, při ruční sklizni a u šetrného zpracování pro aromatická bílá vína. Třídění bobulí po odstopkování umožní cíleně odstranit nezralé či rozmačkané bobule a zbytky třapin, což je přínosné pro červená vína s důrazem na čistotu fenoliky. V každém případě je vhodné minimalizovat pádovou výšku a tlakové namáhání; narušení bobulí zvyšuje uvolnění polyfenoloxidázy (tyrosinázy) a u napadených hroznů lakkázy, což urychluje hnědnutí a spotřebu SO₂.

Ochrana před oxidací má během příjmu tři hlavní pilíře: teplota, omezení kyslíku a antioxidanty. Teplota přímo ovlivňuje rychlost enzymatické oxidace a aktivitu mikroorganismů; u bílých a růžových vín je proto cílem dostat hrozny či rmut na 8–15 °C co nejdříve. Prakticky se používá noční sklizeň, stínění a rychlé vyložení, případně aktivní chlazení (chlazené místnosti, tunelové chlazení beden, suchý led na povrchu hroznů/rmutu, výměníky pro mošt). Aktivní chlazení celých hroznů je energeticky náročnější, ale snižuje extrakci hořkých fenolů při lisování a pomáhá zachovat thiolové a terpenické aroma u odrůd jako Sauvignon, Müller-Thurgau či Muškát.

Omezení kontaktu se vzduchem se řeší konstrukcí linky a pracovním režimem: krátké dopravníky, uzavřené šneky, plynulé plnění bez „kaskád“, používání inertních plynů (CO₂, N₂) v násypkách a na místech s vysokou turbulencí. V praxi je účinné inertování prostoru nad rmutem v odstopkovači a v nádobách na krátké čekání před lisem. Suchý led (pevný CO₂) má dvojitý efekt: ochlazuje a vytěsňuje kyslík; je však nutné zohlednit bezpečnost práce a řídit dávkování, aby nevznikly příliš nízké teploty nebo zbytečné ztráty aromatických látek prouděním CO₂.

Antioxidanty a ochranné přípravky zahrnují zejména oxid siřičitý (SO₂) a kyselinu askorbovou. V evropské praxi se SO₂ uplatňuje cíleně a s ohledem na legislativní limity a zamýšlený styl vína. SO₂ působí antioxidačně i antimikrobiálně, ale jeho účinnost závisí na pH; při vyšším pH roste potřebná dávka pro stejný podíl molekulárního SO₂. U zdravých bílých hroznů lze pracovat s nižší dávkou na rmut/mošt a spoléhat více na inertování a nízkou teplotu; u hroznů s botrytidou je často nutná vyšší dávka a rychlé odkalení, protože lakkáza může oxidovat fenoly i při přítomnosti SO₂. Kyselina askorbová je účinný „lapač“ kyslíku, ale musí být používána opatrně: bez dostatečného volného SO₂ může paradoxně zrychlit oxidační poškození. V technologické praxi se proto používá v kombinaci se SO₂ a při dobré kontrole kyslíku.

Z pohledu senzorky se chyby v příjmu a třídění promítají do vína často nevratně. Oxidace se projeví úbytkem primárních aromat (květinové a ovocné tóny), posunem k medovým či ořechovým tónům u bílých vín a ztrátou jiskry. U červených vín může předčasná oxidace rmutu ovlivnit odstín barvy a zvýraznit svíravost, protože oxidované fenoly se chovají jinak při polymeraci s anthokyany. Příměsi listů a třapin dodávají zelené, bylinné tóny a mohou zvyšovat drsnost; nahnílé bobule přinášejí riziko těkavých kyselin a nestabilních aromat

(octové, plesnivé tóny). Hygiena příjmové části je proto součástí ochrany kvality: denní sanitace třídících stolů, dopravníků a odstopkovačů, prevence zadržování rmutu v „mrtvých zónách“ a kontrola vody používané při mytí.

Technologický návrh příjmové linky obvykle obsahuje: příjmový zásobník s možností inertování, třídění, odstopkování/drcení (nebo celé hrozny pro lisování), čerpadlo nebo šnek pro dopravu, případně macerační nádrž. Pro bílá vína se často volí přímé lisování celých hroznů (nižší extrakce fenolů), u červených se naopak pracuje s rmutem a řízenou macerací. V obou případech platí, že čekání hroznů nebo rmutu bez chlazení a bez ochrany před kyslíkem je nejrizikovější scénář; cílem je standardizovat maximální povolený čas mezi vykládkou a lisem/zakvašením (např. 30–90 minut podle teploty a zdravotního stavu).

V českém a evropském vinařství se v posledních letech zvyšuje důraz na měření kyslíkového zatížení a na redukci mechanického stresu. Prakticky to znamená volbu šetrných čerpadel pro rmut (peristaltická, šroubová s nízkými otáčkami), využití gravitačních toků tam, kde to dispozičně jde, a používání uzavřených potrubí místo otevřených žlabů. Zkušenost z degustací ukazuje, že i při stejné vinici a stejné cukernatosti může mít víno z rychle zpracované, chlazené a dobře tříděné šarže výrazně čistší aromatu, jemnější texturu a lepší stabilitu barvy.

Výsledkem dobře řízeného příjmu hroznů a třídění je technologicky „klidný“ mošt nebo rmut: s nízkým obsahem nečistot, s omezenou enzymatickou oxidací, s předvídatelnou mikrobiologií a s teplotou vhodnou pro další kroky (odkalení, enzymace, zakvašení). Tato fáze sice nepřidá vínu nové aroma sama o sobě, ale rozhoduje o tom, zda se aroma, které vzniklo ve vinici, podaří uchovat a přetavit do čistého, typického a senzoricky přesvědčivého vína.

Tabulkové shrnutí:

Doporučené postupy při příjmu hroznů podle situace a cíle vína

Situace šarže | Riziko | Doporučený zásah | Poznámka k praxi (EU/ČR)

Aromatické bílé, zdravé, teplé počasí | Oxidace, ztráta aromat | Noční sklizeň, rychlé zpracování, chlazení | Často kombinace CO₂ clony a šetrného lisu

Bílé s botrytidou | Lakkáza, hnědnutí, vyšší spotřeba SO₂ | Důsledné třídění, vyšší ochrana SO₂ dle | Bez rychlé separace kalů se zvyšuje riziko

Červené pro delší maceraci | Mikrobiální růst při teple, svíravost z | Třídění bobulí po odstopkování, řízení t | Šetrná doprava rmutu snižuje drsnost a r

Strojní sklizeň, vyšší podíl rozmačkanýc | Rychlá oxidace a kontaminace | Minimalizace čekání, okamžité chlazení, | U strojní sklizně je klíčová organizace

Růžové (krátká macerace) | Nestabilní barva, oxidace | Chlazení rmutu 10–15 °C, krátká a kontrola | Čistota třídění se výrazně projeví na sv

Doporučené postupy při příjmu hroznů podle situace a cíle vína

Situace šarže	Riziko	Doporučený zásah	Poznámka k praxi (EU/ČR)
Aromatické bílé, zdravé, teplé počasí	Oxidace, ztráta aromat	Noční sklizeň, rychlé zpracování, chlazení	Často kombinace CO ₂ clony a šetrného lisu

Bílé s botrytidou	Lakkáza, hnědnutí, vyšší spotřeba	Důsledné třídění, vyšší ochrana	Bez rychlé separace kalů se zvyšuje riziko
Červené pro delší maceraci	Mikrobiální růst při teple, svíravosť	Třídění bobulí po odstopkování, ř	Šetrná doprava rmutu snižuje drsnost a
Strojní sklizeň, vyšší podíl rozma	Rychlá oxidace a kontaminace	Minimalizace čekání, okamžité chl	U strojní sklizně je klíčová organizace
Růžové (krátká macerace)	Nestabilní barva, oxidace	Chlazení rmutu 10–15 °C, krátká	Čistota třídění se výrazně projevív na sv

2. Zpracování rmutu: odstopkování, macerace, enzymace a sulfita

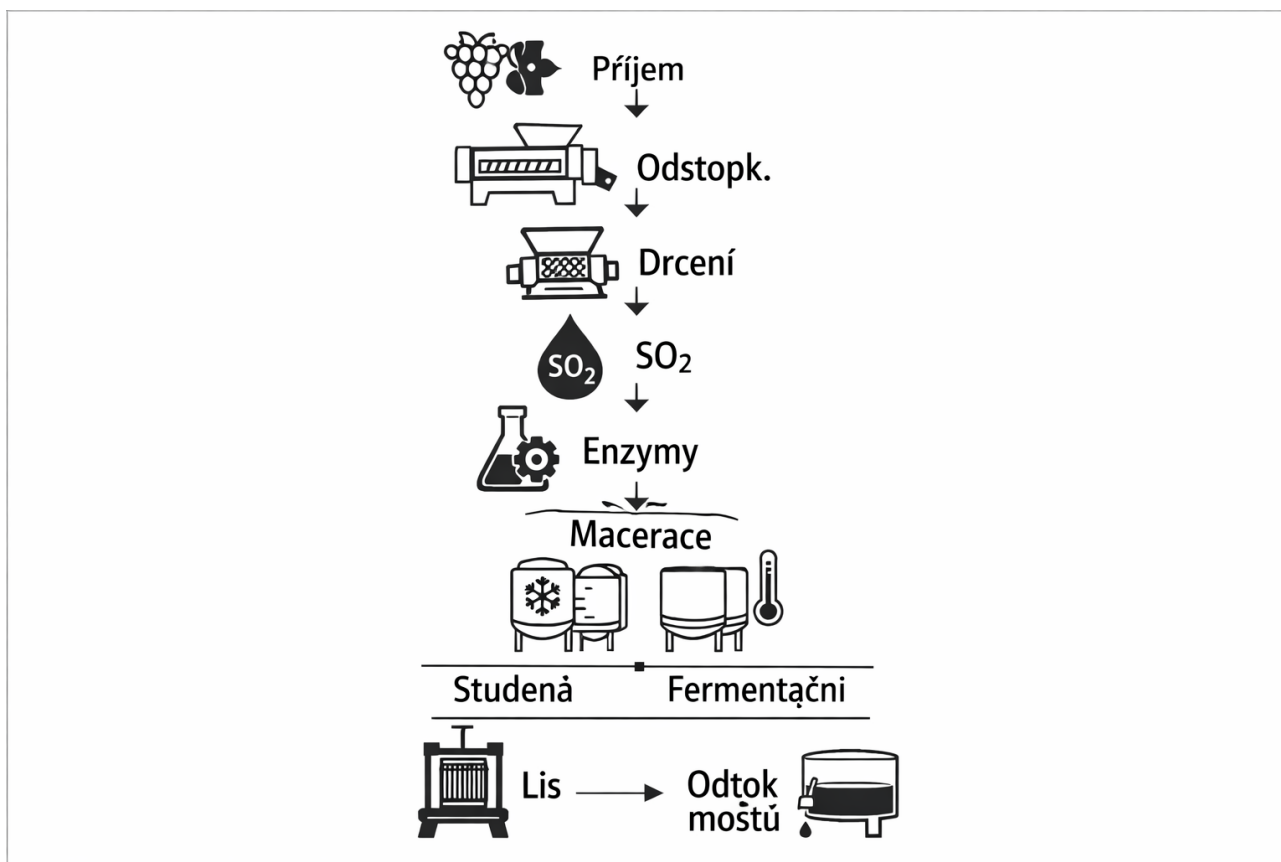


Schéma 1 ke kapitole: Zpracování rmutu: odstopkování, macerace, enzymace a sulfita

Vliv teploty a času na maceraci

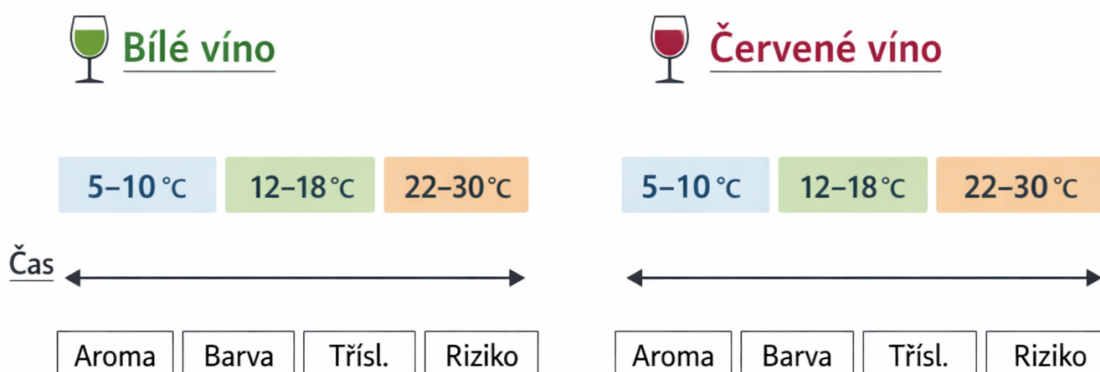


Schéma 2 ke kapitole: Zpracování rmutu: odstopkování, macerace, enzymace a sulfítace

Zpracování rmutu představuje klíčový technologický uzel mezi sklizní a vlastním kvašením. V této fázi se rozhoduje o extrakci aromatických a fenolických látek, stabilitě barvy, mikrobiologické čistotě i o tom, zda se ve víně projeví odrůdový charakter nebo nežádoucí vegetální, hrubé či oxidační tóny. V české a evropské praxi se postupy řídí nejen stylem vína (mladé ovocné, strukturované sudové, rosé, oranžové), ale také ročníkem, zdravotním stavem hroznů, dostupnou technologií a legislativními limity pro používání SO₂.

Odstopkování (odzrnění) odděluje třapiny od bobulí. Cílem je omezit přenos drsných tříslovin, zelených aromat (např. „stonkovitost“) a zvýšení pH vlivem draselných solí z třapin. Zároveň se tím zlepší homogenita rmutu a řízení macerace. V některých evropských stylech červených vín (např. část Burgundska) se naopak pracuje s podílem celých hroznů či třapin pro zvýšení parfémovosti, struktury a podporu tzv. karbonické složky; v českých podmínkách se to uplatní spíše výjimečně a vyžaduje dokonale vyžralé třapiny (hnědé, ne zelené) a opatrnou práci s extrakcí.

Technologicky se odstopkování provádí odstopkovačem často kombinovaným s drtičem. Nastavení mezery a otáček rozhoduje o míře porušení bobulí, obsahu celých bobulí ve rmutu a riziku rozmačkání semínek. Nadměrné drcení a „mletí“ vede k uvolnění hořkých a svíravých složek ze semen a ke zhoršení filtrace i lisovatelnosti. U aromatických bílých odrůd (Ryzlink rýnský, Sauvignon) se často volí šetrné odstopkování nebo přímé lisování celých hroznů bez odstopkování, pokud je cílem čistý mošt s nízkou fenolickou zátěží; kapitola se však soustředí na situace, kdy se pracuje s rmutem.

Macerace je řízený kontakt moštu se slupkami a případně i se semeny. U bílých vín se používá krátká macerace (typicky 2–12 hodin) zejména pro zvýšení aromatické intenzity (terpeny, thiolové prekurzory) a těla, ale s rizikem vyšší fenoliky a oxidace. U červených vín je macerace zásadní pro extrakci antokyanů,

tříslovin a polysacharidů; průběh se může významně lišit podle toho, zda probíhá před kvašením (studená prefermentační), během kvašení, nebo po dokvašení (postfermentační pro „zakulacení“ tříslovin). V evropské praxi se volí teplotní režimy: studená macerace 5–10 °C pro zvýšení ovocnosti a barvy bez nadměrné třísloviny; klasická fermentační macerace u červených 22–30 °C s pravidelným promícháváním matolinového klobouku; u delších macerací se sleduje riziko těkavých fenolů a mikrobiální kontaminace.

Řízení macerace je vždy kompromis mezi extrakcí a stabilitou. Délka kontaktu, teplota, přítomnost alkoholu, pH a enzymatická aktivita určují rychlost i selektivitu extrakce. Antokyany se extrahují rychleji (zejména v rané fázi), zatímco třísloviny ze semen přibývají s časem a s rostoucím obsahem alkoholu. Praktická kontrola zahrnuje senzorické hodnocení rmutu a mladého vína (svěravost, hořkost, „zelenost“), měření teploty a hustoty, a u červených také sledování barvy a indexu polyfenolů. V českých vinařstvích je běžná kombinace mechanických zásahů: přečerpávání (remontage), potápění klobouku (pigeage), případně delestage; volba se přizpůsobuje odrůdě (Frankovka vs. Rulandské modré) a ročníku.

Enzymace rmutu využívá pektolytické enzymy (pektinázy, polygalakturonázy, pektinylázy) a někdy i doplňkové celulólytické aktivity k rozkladu pektinových struktur ve slupkách. Hlavními cíli jsou vyšší výlisnost a rychlejší odkalování u bílých moštů, lepší uvolnění aromatických prekurzorů a barviv, snížení viskozity rmutu a zlepšení lisovatelnosti. U červených může enzymace přispět k intenzitě barvy, ale zároveň může zvýšit extrakci fenolů, a proto se dávkování a doba působení volí opatrně. Enzymy se přidávají do rmutu nebo do moštu; účinnost roste s teplotou (typicky optimum 15–50 °C dle přípravku), ale v praxi se respektuje styl a riziko oxidace. Důležité je i pH: při vyšším pH (nad ~3,4) bývá enzymatická aktivita příznivá, avšak zároveň roste mikrobiologické riziko.

V evropském kontextu je třeba rozlišovat moderní enzymy bez cinnamyl-esterázové aktivity, aby se omezilo riziko vzniku těkavých fenolů (přes uvolnění kyseliny skořicové a následnou aktivitu *Brettanomyces*). Vinařská praxe proto klade důraz na volbu certifikovaných přípravků a na hygienu, zejména při delší prefermentační maceraci. Enzymace se často kombinuje s chlazením rmutu a inertizací (CO₂/N₂) u aromatických bílých, aby se snížila oxidace a ztráta primárních aromat.

Sulfitace rmutu (přidání oxidu siřičitého ve formě SO₂, metabisulfitu draselného nebo roztoků) má tři hlavní funkce: antioxidační ochranu, antimikrobiální stabilizaci a částečnou „selektivní“ podporu žádoucí fermentace (omezení divoké mikroflóry, pokud se plánuje řízené zaočkování kvasinkami). V rmutu je SO₂ výrazně spotřebováván: váže se na acetaldehyd, cukry a další karbonylové sloučeniny, reaguje s oxidačními produkty fenolů a je také „vyvazován“ pevnými částmi. Proto se dávky do rmutu často liší od dávek do hotového vína a řídí se zdravotním stavem hroznů (botrytida, octové bakterie), teplotou, pH a plánovaným stylem.

Chemicky je klíčová rovnováha mezi volným a vázaným SO₂ a podílem molekulárního SO₂, který je nejúčinnější antimikrobiálně. Podíl molekulární frakce prudce klesá s rostoucím pH; například při pH 3,0 je účinnost výrazně vyšší než při pH 3,6. Proto může stejné „volné SO₂“ poskytovat odlišnou ochranu v různých moštích. V praxi se u rmutu často volí konzervativní přístup: u zdravých aromatických bílých může být sulfitace nízká nebo nulová (pokud je zajištěna inertizace, rychlé zpracování a hygienická čistota), zatímco u poškozených hroznů nebo při teplém ročníku se SO₂ používá častěji, aby se omezila oxidace a rozvoj těkavých kyselin.

Z technologického hlediska je důležité rovnoměrné promíchání SO₂ v rmutu. Lokální předávkování vede k „přípečeným“ sirným tónům a stresu kvasinek, poddávkování naopak nezajistí ochranu. V české praxi se

běžně dávkuje do příjmové vany nebo do drtiče/odstopkovače, aby se zajistilo rychlé rozptýlení. Při současném použití enzymů je vhodné ověřit kompatibilitu: vysoké dávky SO₂ mohou v některých případech snížit aktivitu enzymů nebo zpomalit prefermentační aromatickou extrakci.

Praktické rozhodování o kombinaci odstopkování, macerace, enzymace a sulfitace vychází z cílového senzorického profilu. Pro svěží bílé s důrazem na primární aroma se volí krátká studená macerace, šetrné lisování a pečlivá ochrana proti oxidaci, často s nižší sulfitací a inertním plynem. Pro strukturované červené s potenciálem zrání se volí delší macerace s řízenou extrakcí, případně enzymace pro barvu a výlisnost, a sulfitace se používá tak, aby nebrzdila dynamiku kvašení a nevedla k tvrdému projevu SO₂.

Degustačně se chyby vzniklé v této fázi projevují jednoznačně: nadměrná extrakce třapin a semen se projeví jako trpkost, hořkost a zelené tóny; oxidace jako hnědnutí u bílých, zploštění ovocnosti a ořechové až sherry nuance; nedostatečná mikrobiální kontrola jako těkavá kyselina, etylacetát, myšina nebo fenolické vady. Naopak dobře zvládnutý rmut poskytne čistý, odrůdově typický základ s vyváženou strukturou a stabilní barvou. V moderní evropské technologii se proto tyto kroky chápou jako integrovaný systém: mechanické oddělení třapin, teplotně řízená extrakce, cílená enzymatická podpora a precizní dávkování SO₂ s ohledem na pH a zdravotní stav suroviny.

Tabulkové shrnutí:

Doporučené technologické volby při zpracování rmutu podle stylu a stavu hroznů (orientační praxe CZ/EU)

Situace / cíl | Odstopkování | Macerace (čas/teplota) | Enzymace | Sulfitace rmutu

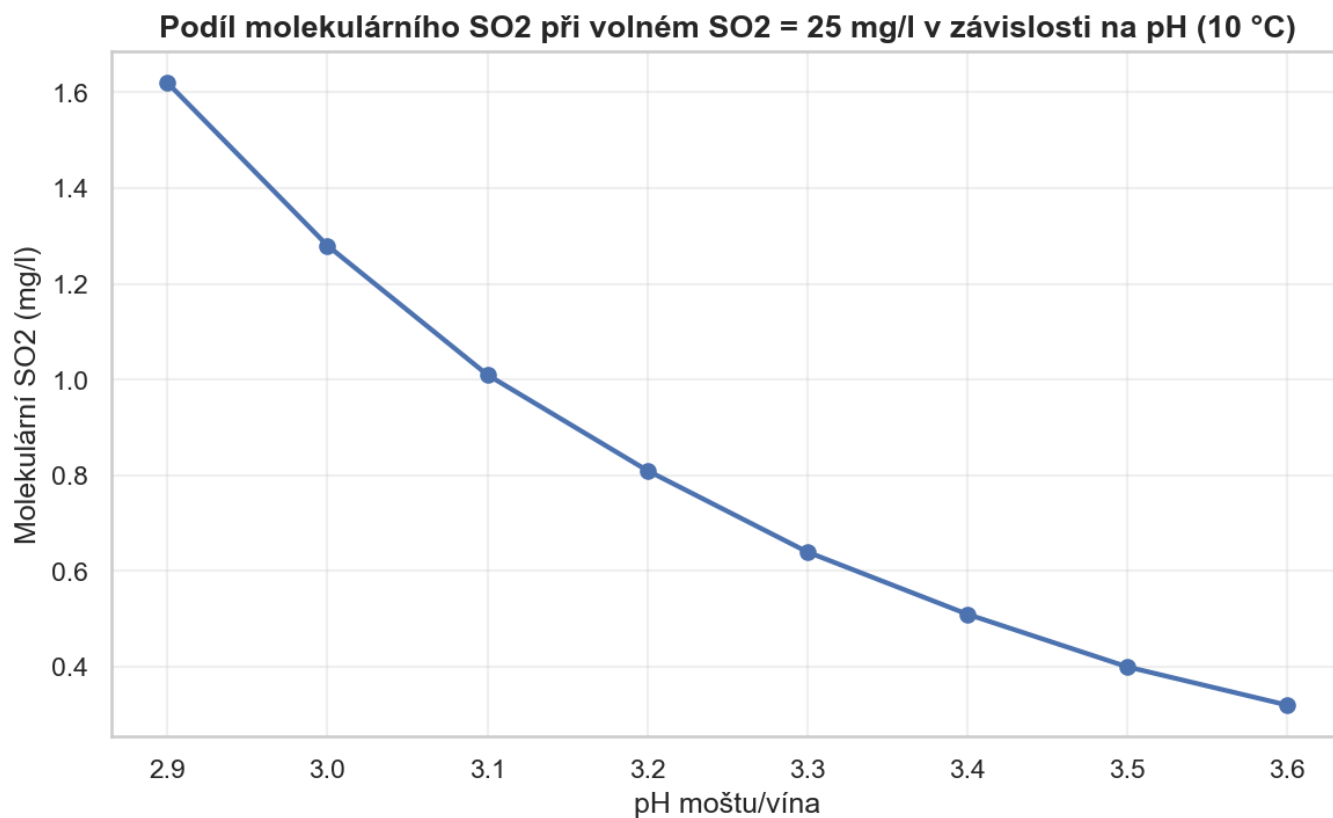
Aromatické bílé, zdravé hrozny (svěží st | Volitelně šetrné; někdy bez odstopkování | 2–8 h při 6–10 °C, inertizace | Pektolytické, nízká dávka pro výlisnost | 0–30 mg/l dle pH a logistiky; spíše nízk

Bílé s botrytidou (riziko oxidace) | Ano, šetrně; minimalizovat drcení semen | 0–4 h, chladit; rychle lisovat | Opatrně, krátká doba; kontrola zákalů | 30–60 mg/l podle pH a míry poškození; dů

Červené pro ovocný styl (rané lahvování) | Ano, standardně; bez třapin | Studená prefermentační 1–3 dny při 8–10 °C | Možná pro barvu, střední dávka; sledovat | 10–40 mg/l dle mikrobiálního tlaku; nepř

Červené pro strukturu a zrání (taninový) | Ano; celohroznově jen při vyzrálých třap | Fermentační 24–30 °C, 10–20 dní; případn | Spíše selektivně; dávka dle odrůdy a roč | 10–30 mg/l u zdravých hroznů; vyšší jen

Rosé (barva kontrolovaně) | Ano, jemně; omezit drcení | 0.5–6 h při 10–15 °C, průběžná kontrola | Často ne, nebo velmi nízk | 10–40 mg/l podle pH; cílem je ochrana ar



Doporučené technologické volby při zpracování rmutu podle stylu a stavu hroznů (orientační praxe CZ/EU)

Situace / cíl	Odstopkování	Macerace (čas/teplota)	Enzymace	Sulfitace rmutu
Aromatické bílé, zdravé hr	Volitelně šetrné; někdy be	2–8 h při 6–10 °C, inertiza	Pektolytické, nízká dávka	0–30 mg/l dle pH a logistiky; spíše
Bílé s botrytidou (riziko oxi	Ano, šetrně; minimalizovat	0–4 h, chladit; rychle lisov	Opatrně, krátká doba; kon	30–60 mg/l podle pH a míry poške
Červené pro ovocný styl (r	Ano, standardně; bez třapi	Studená prefermentační 1	Možná pro barvu, střední c	10–40 mg/l dle mikrobiálního tlaku
Červené pro strukturu a zr	Ano; celohroznově jen při	Fermentační 24–30 °C, 10	Spíše selektivně; dávka dl	10–30 mg/l u zdravých hroznů; vy
Rosé (barva kontrolovaně)	Ano, jemně; omezit drcení	0.5–6 h při 10–15 °C, průb	Často ne, nebo velmi nízk	10–40 mg/l podle pH; cílem je och

3. Lisování: frakce moštu, tlakové profily a fenolická extrakce

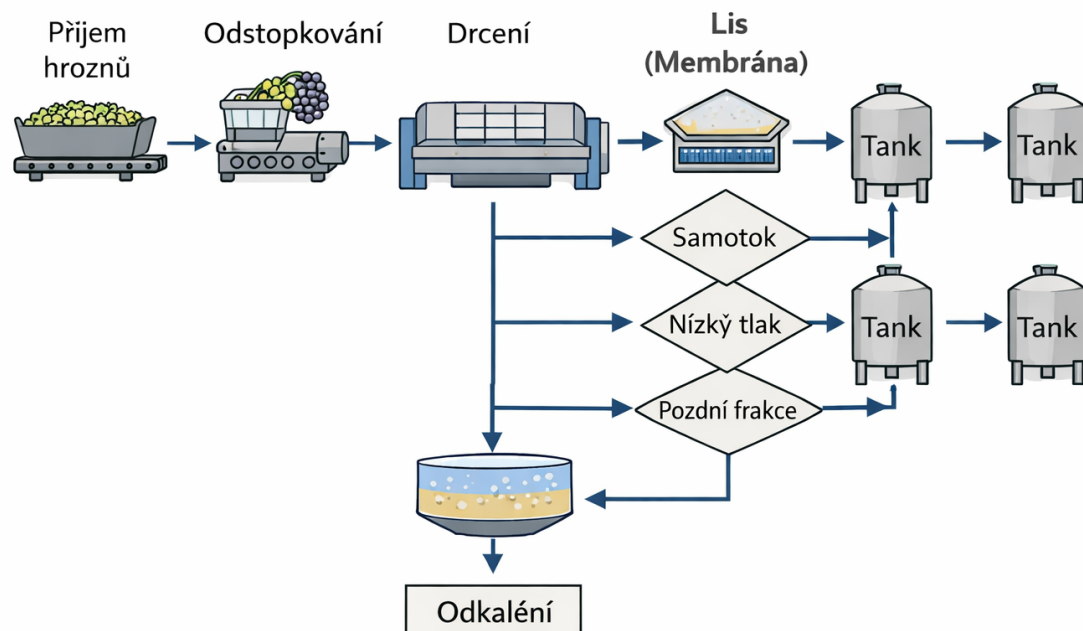


Schéma 1 ke kapitole: Lisování: frakce moštu, tlakové profily a fenolická extrakce

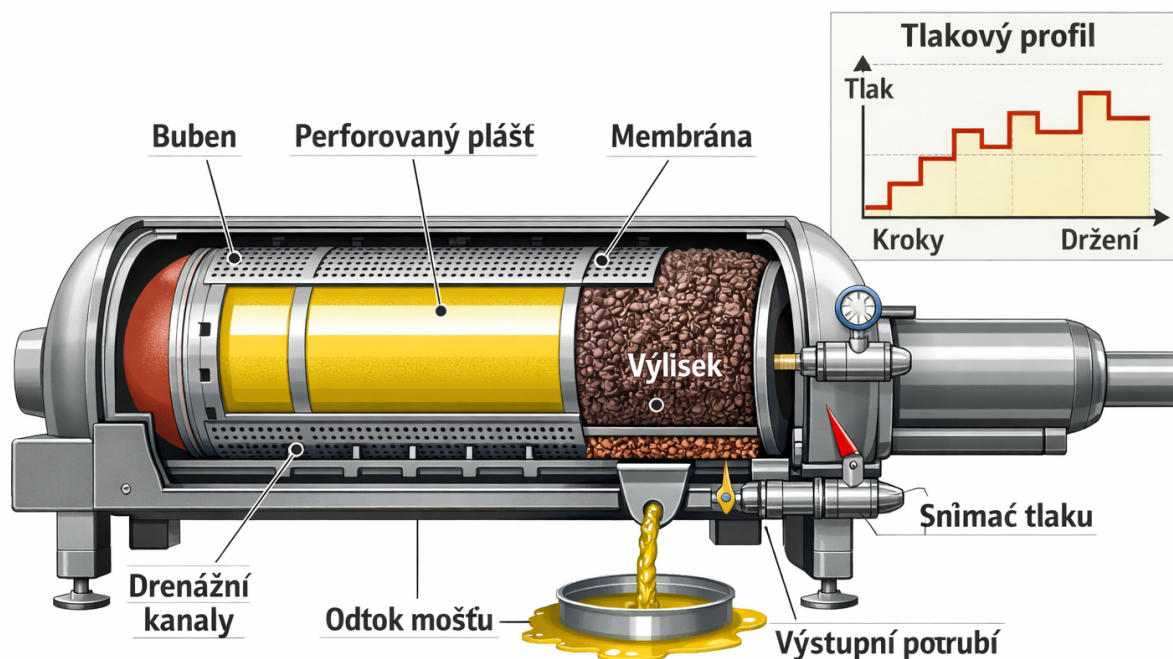


Schéma 2 ke kapitole: Lisování: frakce moštu, tlakové profily a fenolická extrakce

Lisování je v evropské praxi klíčovým uzlovým bodem mezi zpracováním hroznů a řízeným kvašením. Rozhoduje o výtěžnosti, složení moštu, fenolické zátěži, aromatickém profilu i o riziku technologických vad (oxidace, hrubé kaly, hořkost, drsnost). Z technologického pohledu jde o kombinaci mechanického oddělení kapalně fáze od pevných částí (slupky, dužnina, semena, případně třapiny), řízení hydraulických poměrů v lisované vrstvě a minimalizace nežádoucí extrakce. V českém a evropském vinařství se nejčastěji používají pneumatické membránové lisy (horizontální), u menších provozů i košové lisy; kontinuální šnekové lisy se u kvalitních vín používají omezeně kvůli vyšší fenolické extrakci a větší oxidaci.

Frakcionace moštu je praktický nástroj, jak oddělit kvalitativně odlišné části lisované šťávy. Základní dělení zahrnuje: samotok (volně odtékající mošt bez tlaku), rané lisové frakce (nízké tlaky), střední frakce (střední tlaky) a pozdní frakce (vyšší tlaky, případně „dočistění“ výlisků). Každá frakce se liší v obsahu koloidů, pektinů, draslíku, fenolů, dusíkatých látek (YAN), aromatických prekurzorů i ve stupni oxidovatelnosti. V praxi pro bílá vína často dává nejvyšší senzorickou čistotu samotok a nízkotlaké frakce: mívají nižší obsah hrubých kalů, nižší drsnost a menší riziko hořkosti. Naopak pozdní frakce přinášejí vyšší výtěžnost, ale obvykle i vyšší pH (vliv extrakce draslíku a pufručních složek), vyšší obsah fenolů a někdy i vyšší těkavou prekurzorovou zátěž. U růžových a některých aromatických bílých vín se frakcionace používá i k cílené práci s barvou a strukturou: krátká macerace a šetrné lisování dávají jemnou barvu, zatímco vyšší tlak a delší kontakt se slupkami zvyšují intenzitu odstínu a fenolickou strukturu.

Tlakový profil je „recept“ lisování: určuje pořadí kroků, rychlost nárůstu tlaku, délku držení na tlaku, počet cyklů a (u pneumatických lisů) typ nafukování membrány a případné otáčení bubnu či promíchání koláče. Moderní lisování je záměrně pulzní: střídají se krátké fáze tlaku s uvolněním a případným rozvolněním

koláče, aby se obnovila propustnost a zamezilo se kanálování. Kanálování znamená, že si mošt najde preferenční cesty a část hmoty zůstává nevyužitá; výsledkem je paradoxně nižší výtěžnost při současně vyšší extrakci z lokálně přetěžovaných míst. Šetrný profil obvykle začíná krátkou drenáží bez tlaku (samočinný odtok), pokračuje nízkými tlaky s delšími drženými a končí jen omezeně vyššími tlaky, pokud je cílem kvalitní frakce. Pro technologická vína nebo pro základ šumivých vín (kde se preferuje nízká fenolika a nízké pH) se často limituje maximální tlak a oddělují se pozdní frakce mimo základní cuvée.

Fenolická extrakce při lisování je řízena především mechanickým narušením buněčných stěn slupek a semen, délkou kontaktu moštu s pevnými částmi, teplotou, přítomností kyslíku a aktivitou oxidačních enzymů (polyfenoloxidáza u bílých moštů; u botrytidy i laccasa). Fenoly u bílých moštů představují zejména hydroxycinnamové kyseliny (a jejich estery), flavan-3-oly a malé množství proanthokyanidinů; u červených a růžových vstupují i antokyany a vyšší podíl tříslovin. V kontextu lisování je kritická extrakce ze semen: při vyšších tlacích a delším lisování roste podíl katechinů a oligomerů, které dávají hořkost a svíravost. U bílých vín se fenoly navíc podílejí na náchylnosti k hnědnutí (enzymatické i neenzymatické) a na potřebě antioxidantů.

Rozdíl mezi odrůdami a ročníky je výrazný. V chladnějších evropských podmínkách (např. vyšší polohy Moravy) bývají slupky relativně tenčí a fenolická zátěž může být nižší, avšak ročníky s vyšším výskytem botrytidy nebo s poškozením hroznů zvyšují riziko enzymatické oxidace a vyšší obsah koloidů. Naopak teplejší ročníky s vyšší vyzrálostí mohou mít vyšší pH a měkčí fenoliku, ale současně vyšší potenciál pro extrakci draslíku při agresivnějším lisování. Praktici musí proto tlakové profily přizpůsobovat nejen stylu vína, ale i stavu suroviny: integrita bobulí, podíl drcených hroznů, délka transportu, teplota rmutu a úroveň ochrany před kyslíkem.

Senzoricky se rozdíly frakcí projevují jasně. Samotok a rané frakce typicky přinášejí čistší aromatu (primární odrůdové tóny, jemnější květinové a ovocné nuance), nižší hrubost na patře a lepší schopnost zrání na jemných kalech bez rozvoje hořkosti. Střední frakce mohou přidat tělo a extrakt, což je výhodné u neutrálnějších odrůd nebo u vín určených k částečnému zrání v sudu. Pozdní frakce často nesou vyšší pH a vyšší fenolickou drsnost; v degustaci se projeví sušším, „zelenějším“ dozvukem, někdy i lehkou hořkostí a vyšší citlivostí na oxidaci. V evropské praxi se pozdní frakce buď drží odděleně pro korekce cuvée, destilaci, výrobu základních vín pro vermuty a aromatizovaná vína, nebo se používají do směsí, kde jejich struktura není senzoricky rušivá.

Významným faktorem je řízení oxidace během lisování. Šetrná inertizace (CO₂, N₂) v příjmu hroznů, v lisu a na odtoku moštu omezuje enzymatické hnědnutí a chrání aromatické thiole u odrůd typu Sauvignon blanc. V českých podmínkách se běžně kombinuje rychlé zpracování, chlazení rmutu (typicky 8–12 °C pro aromatické bílé), přidavek SO₂ (dle zdravotního stavu hroznů a cíle stylu) a případně použití askorbové kyseliny s opatrností (kvůli riziku následné oxidace při nedostatku SO₂). Při lisování botrytizovaných hroznů je třeba počítat s laccasou, která je odolnější vůči SO₂; pak je významné omezení kontaktu s kyslíkem, rychlé odkalení a v některých případech použití vhodných enzymů a adsorbentů.

Koloidní a kalová frakce moštu úzce souvisí s lisováním. Vyšší tlaky a delší lisování zvyšují obsah jemných pevných částic, pektinů a buněčných fragmentů, což komplikuje odkalení a může zvyšovat spotřebu bentonitu v hotovém víně. Na druhou stranu určité množství jemných kalů (typicky cíleně 80–150 NTU podle stylu a kvasinek) může podporovat kinetiku kvašení a přinášet kulatost, zejména u vín fermentovaných a

školených na kalech. Proto se frakcionace často kombinuje s odděleným odkalením jednotlivých frakcí: čistší samotok se nechá jemně odkálit a zakvasí se dříve, zatímco lisové frakce se odkálí intenzivněji nebo se fermentují odděleně pro pozdější rozhodnutí při kupáži.

Praktické nastavení tlakového profilu je kompromis mezi kvalitou a výtěžností. Pro kvalitní bílé víno je typické postupné zvyšování tlaku s delšími drženými v nízkých úrovních (např. 0,2–0,6 bar) a omezeným finálním tlakem (např. do 1,2–1,6 bar), s několika cykly a s promícháním koláče. Pro technologické lisování nebo při snaze o maximální výlisnost lze jít výše (např. 1,8–2,0 bar a více dle konstrukce lisu), ale s vědomím nárůstu fenoliky, draslíku a kalů. U šumivých základních vín se často volí ještě šetrnější přístup: rychlé oddělení cuvée a taille (v praxi analogie frakcí), s důrazem na nízké pH, nízký obsah fenolů a vysokou aromatickou čistotu.

Kontrola fenolické extrakce je v praxi kombinací: frakcionace, omezení maximálního tlaku, zkrácení času lisování, chlazení rmutu, minimalizace drcení semen, případně odstopkování podle stylu a zdravotního stavu. U červených vín se lisování po maceraci a kvašení chová odlišně: víno je již alkoholické, alkohol zvyšuje rozpustnost fenolů, a proto může být lisování po fermentaci výrazně „extrakčnější“; oddělení samotkového vína (free run) a lisového vína je zde standard. Lisové víno u červených často nese vyšší tříslovinu a barviva vázaná na koloidy, a používá se do kupáží pro zvýšení struktury, nebo se školí odděleně s delší mikrooxidací.

V závěru je třeba zdůraznit, že lisování není jen mechanická operace, ale senzorické a chemické řízení stylu. Dobrá praxe v českém a evropském kontextu stojí na měření (pH, TA, YAN, NTU, případně indexy fenolů), na odděleném hospodaření s frakcemi a na citlivém nastavení tlakového profilu podle odrůdy, ročníku a cílového typu vína. Degustační ověření frakcí před kupáží (čistota aromatiky, hořkost, svravost, oxidační tón) je jednoduchý, ale velmi účinný nástroj, který často rozhodne o tom, zda výsledné víno bude působit precizně a svěže, nebo naopak hrubě a předčasně unaveně.

Tabulkové shrnutí:

Typické rozdíly moštových frakcí při lisování bílých hroznů (pneumatický lis, orientační hodnoty pro evropskou praxi)

Frakce | Tlak (bar) | NTU po lisování | pH | Senzorický přínos / riziko

Samotok | 0.0 | 60–120 | 3.10–3.25 | Nejvyšší čistota aromatiky; nízká hořkos

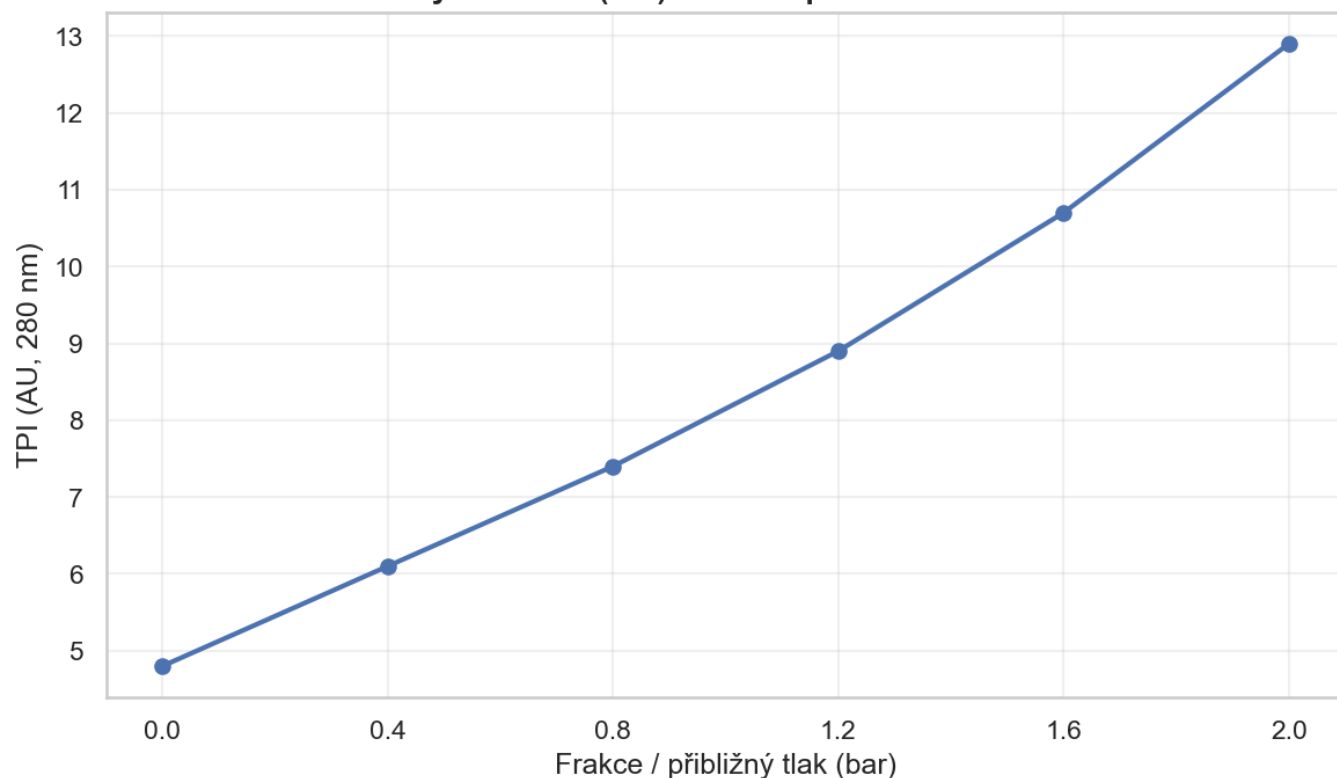
Raná lisová | 0.2–0.6 | 90–180 | 3.15–3.30 | Vyšší výtěžnost bez výrazné drsnosti; vh

Střední lisová | 0.6–1.2 | 140–260 | 3.20–3.40 | Více těla a extraktu; mírně vyšší fenoli

Pozdní lisová | 1.2–2.0 | 220–400 | 3.30–3.55 | Riziko hořkosti a oxidace; vyšší pH; čas

Dočistění výlisků | 2.0+ / dlouhé držení | 300–600 | 3.40–3.70 | Vysoká fenolika a kaly; použít selektivn

Nárůst celkových fenolů (TPI) v moštu podle frakce a tlaku lisování



Typické rozdíly moštových frakcí při lisování bílých hroznů (pneumatický lis, orientační hodnoty pro evropskou praxi)

Frakce	Tlak (bar)	NTU po lisování	pH	Senzorický přínos / riziko
Samotok	0.0	60–120	3.10–3.25	Nejvyšší čistota aromaticky; nízká
Raná lisová	0.2–0.6	90–180	3.15–3.30	Vyšší výtěžnost bez výrazné drsn
Střední lisová	0.6–1.2	140–260	3.20–3.40	Více těla a extraktu; mírně vyšší f
Pozdní lisová	1.2–2.0	220–400	3.30–3.55	Riziko hořkosti a oxidace; vyšší p
Dočistění výlisků	2.0+ / dlouhé držení	300–600	3.40–3.70	Vysoká fenolika a kaly; použití sel

4. Kvašení: kmeny kvasinek, výživa, teplotní management a kinetika

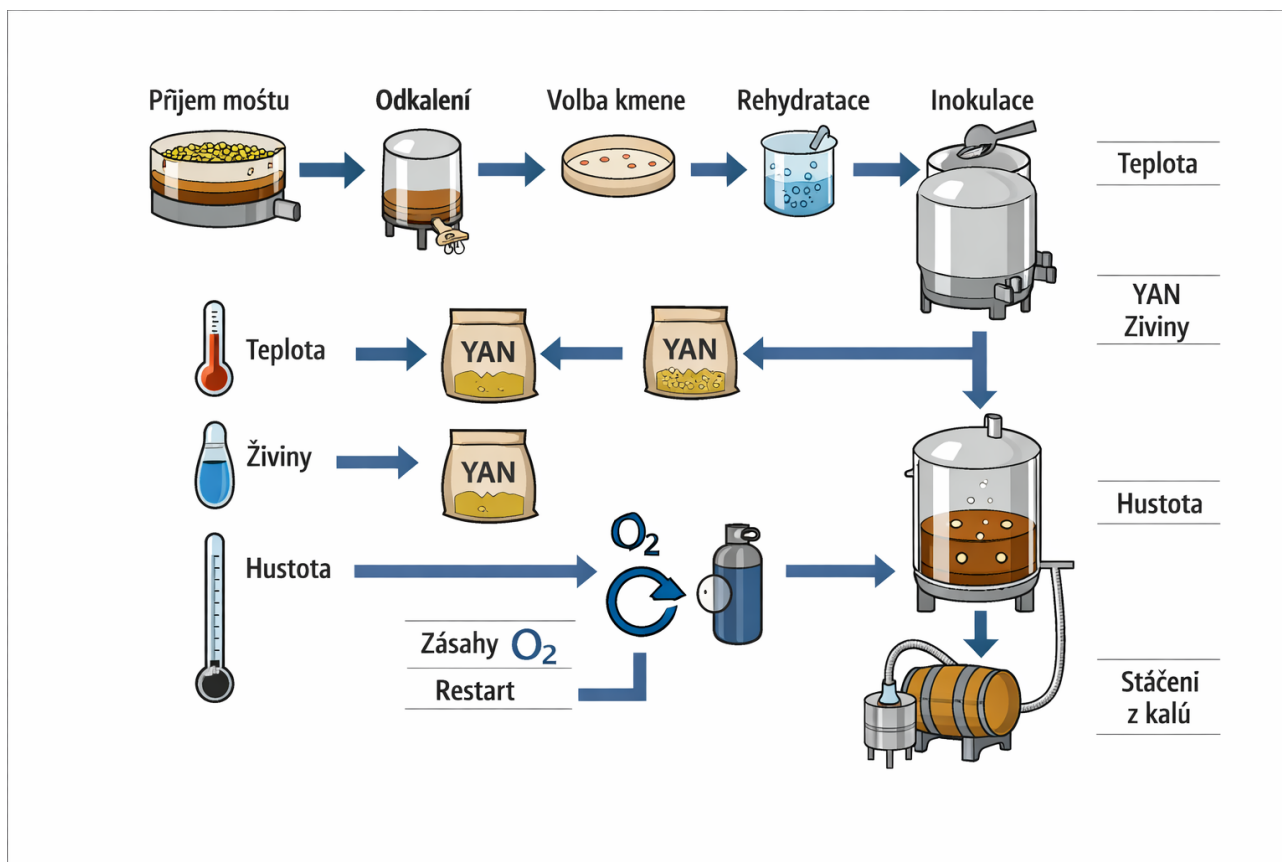


Schéma 1 ke kapitole: Kvašení: kmeny kvasinek, výživa, teplotní management a kinetika

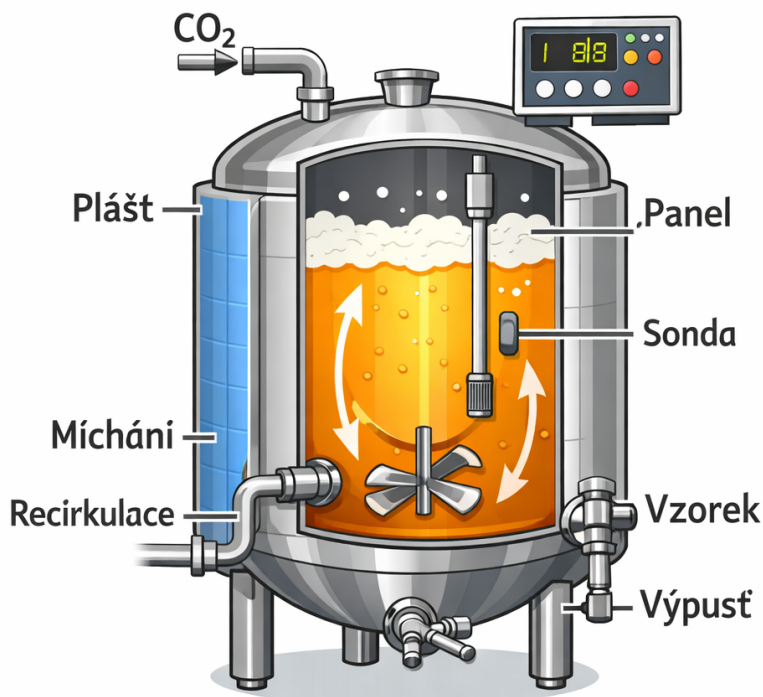


Schéma 2 ke kapitole: Kvašení: kmeny kvasinek, výživa, teplotní management a kinetika

Kvašení je klíčovým technologickým krokem, který převádí cukry moštu na ethanol, CO₂ a široké spektrum těkavých i netěkavých látek určujících aroma, chuť, texturu a stabilitu vína. V evropské praxi se rozhodnutí o kmeni kvasinek, výživě, řízení teploty a sledování kinetiky opírá o stylovou představu (odrůdový projev vs. fermentační aroma), hygienu sklepa, složení moštu a rizika (zastavení kvašení, těkavé kyseliny, sirné tóny). Z technologického hlediska je třeba uvažovat kvašení jako řízený bioproces s limitujícími faktory: dostupnost asimilovatelného dusíku, kyslík v rané fázi, teplota, osmotický tlak a toxický účinek etanolu.

Kmeny kvasinek. Základní volbou je spontánní kvašení (směs nativních kvasinek) versus inokulace selektovaným kmenem *Saccharomyces cerevisiae* či *S. bayanus* (resp. hybridy s vyšší tolerancí alkoholu a nižších teplot). Spontánní kvašení může zvýraznit terroir a komplexitu díky postupné sukcesi druhů (*Hanseniaspora*, *Metschnikowia*, *Pichia* aj.) před nástupem *Saccharomyces*, ale vyžaduje přísnou hygienu, stabilní teploty a vyšší toleranci k variabilitě. Rizikem je delší lag fáze, vyšší tvorba těkavých kyselin při stresu a obtížnější predikce průběhu. Inokulace poskytuje reprodukovatelnost, lepší kontrolu nad aromatickým profilem a menší riziko stuck fermentations, což je v mnoha evropských provozech preferováno zejména u aromatických bílých vín a u šarží s vyšší cukernatostí.

Technologicky důležité jsou vlastnosti kmene: rychlost fermentace, produkce glycerolu, volatilních kyselin, vyšších alkoholů a esterů, schopnost uvolňovat thioly či terpeny (přímo nebo přes enzymatické aktivity), nízká produkce H₂S, tolerance k alkoholu a SO₂, schopnost kvašení při nízké teplotě a kompatibilita s malolaktickou fermentací (MLF). U červených vín je často žádoucí robustnější kmen s dobrou odolností vůči vyšším teplotám a fenolickému stresu, u bílých vín kmen podporující esterovou ovocnost a čistotu aromatu. Některé kmeny jsou voleny pro nižší produkci acetaldehydu (důležité při práci se SO₂) nebo pro schopnost

dokončit kvašení v mošttech s nízkým dusíkem.

V praxi se v Evropě uplatňuje i řízené použití nesaccharomyces kultur v sekvenční inokulaci (např. *Metschnikowia pulcherrima* pro zvýšení komplexity a snížení těkavých kyselin, *Torulaspora delbrueckii* pro jemnější profil a nižší produkci vyšších alkoholů). Klíčové je, aby *Saccharomyces* převzal fermentaci včas; jinak roste riziko nadprodukce octové kyseliny a ethylacetátu, zejména při vyšší teplotě a nízkém dusíku.

Výživa kvasinek. Kvasinky potřebují k růstu a fermentaci zdroj dusíku, vitaminy (zejména thiamin), minerály a steroly/nenasycené mastné kyseliny pro stabilitu buněčných membrán. V moštu se dusík hodnotí jako YAN (yeast assimilable nitrogen), součet amonného iontu a primárních aminokyselin. Pro bezpečné dokvašení běžných evropských moštů se často míří na 180–250 mg N/L, u vysoké cukernatosti nebo nízké teploty může být potřeba vyšší. Příliš nízký YAN vede k pomalé kinetice, vyšší tvorbě H₂S (sirné tóny připomínající redukci) a riziku zastavení kvašení. Naopak nadbytek dusíku může zvyšovat tvorbu ethylkarbamátu (přes ureu u některých podmínkách), podporovat nežádoucí mikrobiální růst a měnit aromatický profil směrem k hrubším vyšším alkoholům.

Dávkování živin se v moderní praxi opírá o měření YAN a o pozorování kinetiky. Preferuje se frakcionace: část živin na začátku (po rozkvašení) a část kolem 1/3 prokvašení, kdy roste potřeba dusíku a zároveň je ještě aktivní růst. Diamonný fosfát (DAP) je rychlý zdroj amonného dusíku, ale bez organických frakcí může zvyšovat riziko sirných tónů, zejména pokud chybí vitaminy a steroly. Proto se často kombinují komplexní živiny (autolyzáty kvasinek, inaktivované kvasinky s obsahem sterolů a vitamínů) s menší dávkou DAP dle potřeby. V některých sklepech se u aromatických bílých vín omezuje příliš vysoké dávkování amonného dusíku, aby se nepřepálila esterová dominance a zůstala odrůdová typičnost.

Kyslík a lipidová výživa jsou podceňované, ale zásadní. Kvasinky potřebují v rané fázi malé množství kyslíku pro syntézu sterolů a nenasycených mastných kyselin, které zvyšují toleranci k alkoholu a zlepšují dokončení kvašení. Řízené mikrooxidace nebo krátké provzdušnění při začátku bouřlivého kvašení může zlepšit vitalitu, avšak je nutné hlídat oxidaci moštu, ztrátu aromatických thiolů a vznik hnědnutí u citlivých odrůd. V praxi se volí kompromis: práce s inertním plynem při lisování a odkalení, ale cílené a krátké okysličení v okamžiku, kdy se kvasinky adaptují.

Teplotní management. Teplota ovlivňuje rychlost reakce, produkci aromat a extrakci fenolů. U bílých a růžových vín se často kvasí v rozmezí 12–18 °C pro zachování primárních aromat, vyšší tvorbu esterů a čistotu. Nízká teplota však zvyšuje riziko zpomalení, zejména při nízkém YAN a vyšší cukernatosti. U červených vín se teploty běžně pohybují 22–28 °C, aby se podpořila extrakce barviv a taninů a zlepšila se kinetika, ale příliš vysoká teplota (nad 30 °C) zvyšuje riziko volatilní kyseliny, ztráty ovocnosti a tepelný stres kvasinek. V evropské praxi je standardem chlazení tanků (plášť, vnitřní výměníky) a kontinuální sledování teploty. Pro aromatická bílá vína se používají i řízené teplotní profily: nízký start pro ochranu aromat, poté mírné zvýšení uprostřed kvašení pro dojetí.

U červených vín je teplotní management provázán s prací s matolinovým kloboukem (přečerpávání, ponořování, délestage). Tyto operace mění přenos tepla, okysličení a kontakt se slupkami, což ovlivňuje jak extrakci, tak kinetiku. Důležité je vyhnout se lokálnímu přehřátím v klobouku, kde kvasinky trpí a mohou produkovat více nežádoucích sirných sloučenin.

Kinetika kvašení a monitoring. Kinetika se hodnotí poklesem cukru (°Oe, °Brix nebo g/L), nárůstem alkoholu, průběhem teploty a senzoricky (čistota aromatu, reduktivní tóny). Typický průběh zahrnuje lag fázi

(adaptace), exponenciální fázi (bouřlivé kvašení) a fázi dojezdu, kdy roste stres z alkoholu a nedostatku živin. Prakticky se sleduje denní pokles hustoty: u zdravého kvašení bývá na vrcholu 15–25 g/L cukru za den (závisí na teplotě, kmeni a stylu). Nejnebezpečnější je zpomalení ve druhé polovině, kdy kvasinky již nerostou a nedostatek dusíku či lipidů nelze snadno dohnat.

Zastavení kvašení má typicky více příčin: nízký YAN, příliš nízká nebo kolísající teplota, vysoká cukernatost (osmotický tlak), toxický účinek alkoholu, deficit thiaminu, přítomnost inhibitorů (rezidua pesticidů, vysoké hladiny SO₂, mastné kyseliny ze špatně vedené sedimentace) nebo mikrobiální konkurence. Technologická opatření zahrnují: včasnou korekci YAN frakcionovaným dávkováním živin, udržení stabilní teploty, jemné promíchání kvasnic do suspenze v dojezdu, případně re-inokulaci robustním kmenem s aklimatizací (přechodné přikrmování moštem/ vínem, postupné zvyšování alkoholu). V evropských sklepích se běžně používá „restart“ protokol s kvasinkami určenými pro stuck fermentations a s podporou komplexních živin bohatých na steroly.

Senzorická kontrola je nedílná. Reduktivní tóny (sirovodík, merkaptany) často signalizují nutriční stres nebo příliš reduktivní režim. Včasná intervence může být jednoduchá: malé okysličení, přídavek komplexní živiny, úprava teploty. U těkavé kyseliny (octová) je rizikové dlouhé pomalé kvašení, vysoká teplota a kontaminace. Hygiena, rychlé nastartování fermentace a kontrola teploty jsou proto i nástroje prevence senzorických vad.

Napojení na další kroky technologie. Dokončení alkoholového kvašení nastavuje podmínky pro MLF, stabilizaci a zrání. Kmen kvasinek může ovlivnit dostupnost živin pro bakterie mléčného kvašení a vnímání kyselin. U bílých vín, kde se často MLF neprovádí, je důležitá ochrana aromat a rychlé odkalení po dokvašení. U červených vín je zase typické načasování lisování a řízení kontaktu se slupkami, které ovlivní fenolickou strukturu v degustaci. Celkově je moderní evropský přístup k fermentaci kombinací měření (YAN, cukry, teplota), procesní disciplíny (hygiena, řízení tepla) a senzorické kontroly tak, aby se minimalizovala rizika a současně cíleně formoval styl vína.

Tabulkové shrnutí:

Praktické vodítko: kmeny a režimy kvašení podle stylu vína (česká a evropská praxe)

Styl/typ vína | Preferovaný kmen/režim | Teplota (°C) | Výživa a řízení | Rizika a prevence

Aromatické bílé (Ryzlink rýnský, Sauvign | *S. cerevisiae* s nízkou produkcí H₂S, při | 12–16 | YAN cílit 180–220 mg N/L; frakcionace ži | Zpomalení v chladu: zvednout na 16–18 °C

Neutrální bílé pro čistý profil (Veltlín | Neutrální *S. cerevisiae*, vysoká spolehlí | 14–18 | Komplexní živiny + malá dávka DAP dle YA | Přílišné estery při teple: držet střední

Červené strukturované (Frankovka, Cabern | Robustní *S. cerevisiae* tolerantní k tepl | 24–28 | YAN 200–250 mg N/L; míchání/čerpádlové o | Těkavé kyseliny při přehřátí: chlazení;

Pozdní sběr/vyšší cukernatost | *S. bayanus*/hybrid s vysokou tolerancí al | 16–20 | Zvýšit YAN a lipidovou podporu; frakcion | Stuck fermentations: aklimatizace restar

Spontánní kvašení (terroirový styl) | Nativní mikroflóra + připravenost na ino | 16–22 (bílé), 22–28 (červené) | Měření YAN; pečlivá hygiena; kontrola tě | Variabilita a VA: rychlé odkalení, stabi

Praktické vodítko: kmeny a režimy kvašení podle stylu vína (česká a evropská praxe)

Styl/typ vína	Preferovaný kmen/režim	Teplota (°C)	Výživa a řízení	Rizika a prevence
Aromatické bílé (Ryzlink rý	S. cerevisiae s nízkou pro	12–16	YAN cílit 180–220 mg N/L	Zpomalení v chladu: zvednout na
Neutrální bílé pro čistý pro	Neutrální S. cerevisiae, vy	14–18	Komplexní živiny + malá d	Přílišné estery při teple: držet stře
Červené strukturované (Fr	Robustní S. cerevisiae tole	24–28	YAN 200–250 mg N/L; mí	Těkavé kyseliny při přehřátí: chlaza
Pozdní sběr/vyšší cukerna	S. bayanus/hybrid s vysok	16–20	Zvýšit YAN a lipidovou po	Stuck fermentations: aklimatizace
Spontánní kvašení (terroir	Nativní mikroflóra + připra	16–22 (bílé), 22–28 (červe	Měření YAN; pečlivá hyg	Variabilita a VA: rychlé odkalení,

5. Jablečno-mléčná fermentace: mikrobiologie, řízení a rizika

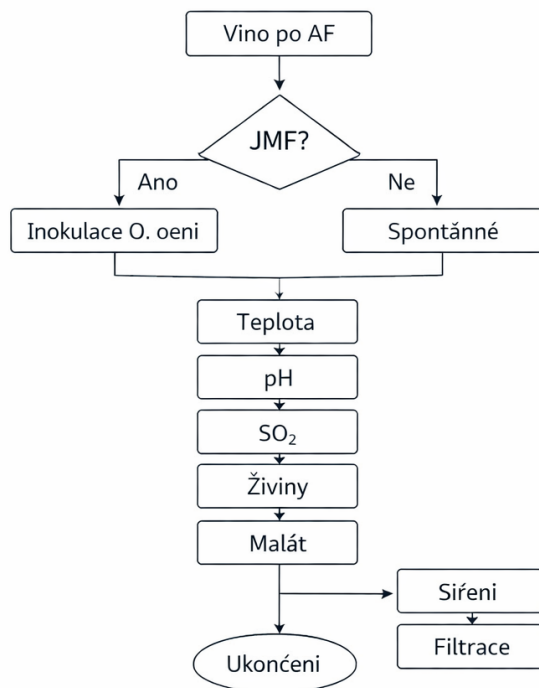


Schéma 1 ke kapitole: Jablečno-mléčná fermentace: mikrobiologie, řízení a rizika

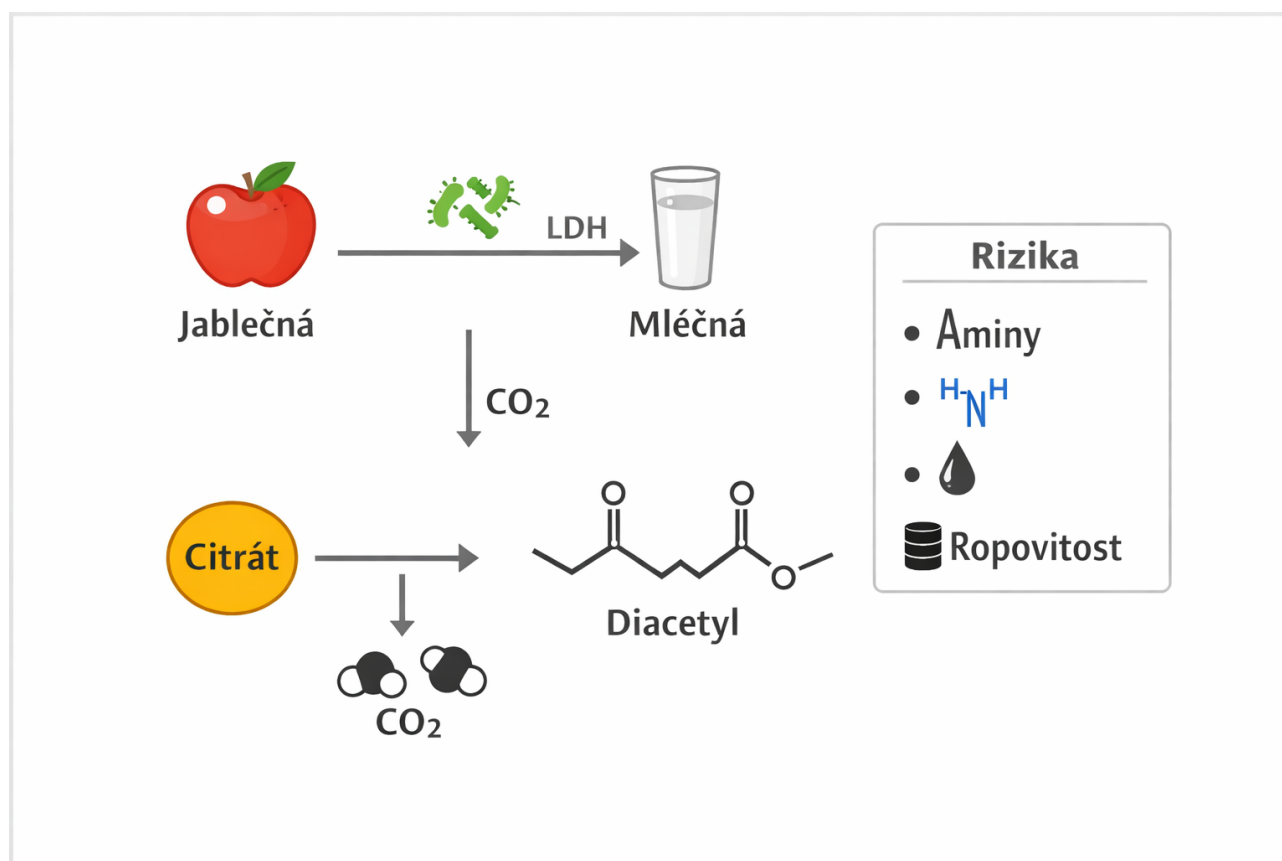


Schéma 2 ke kapitole: Jablečno-mléčná fermentace: mikrobiologie, řízení a rizika

Jablečno-mléčná fermentace (JMF, malolaktická fermentace) je biologická přeměna kyseliny jablečné na kyselinu mléčnou a oxid uhličitý, která probíhá po alkoholovém kvašení nebo současně s ním. V evropské praxi je JMF klíčovým nástrojem k úpravě senzorky, mikrobiální stability a celkové harmonie vína, zejména u červených vín a u části bílých vín určených k zrání. Z technologického hlediska jde o řízený zásah do acidobazické rovnováhy a aromatického profilu, který se musí opírat o mikrobiologii, analytiku a hygienu provozu.

Mikrobiologickým původcem JMF jsou především bakterie mléčného kvašení (LAB). Nejvýznamnější je *Oenococcus oeni*, který je adaptován na nízké pH, přítomnost ethanolu, nízké živiny a vyšší SO₂. V některých podmínkách se může uplatnit také *Lactiplantibacillus plantarum* (dříve *Lactobacillus plantarum*) a druhy rodu *Pediococcus*. Z hlediska bezpečnosti a kvality je zásadní rozlišit žádoucí inokulované kmeny (s ověřenou nízkou produkcí nežádoucích metabolitů) od spontánní flóry, jejíž složení je variabilní a může zahrnovat i kmeny s vyšším rizikem produkce těkavých kyselin, biogenních aminů či sensorických vad.

Chemický základ JMF je dekarboxylace L-kyseliny jablečné (dikyseliny) na L-kyselinu mléčnou (monokyselinu). Důsledkem je snížení titrovatelné kyselosti typicky o 1–3 g/l (vyjádřeno jako kyselina vinná) a nárůst pH přibližně o 0,05–0,20 v závislosti na pufrací kapacitě vína. Tento posun je technologicky významný: vyšší pH zlepšuje vnímání plnosti a snižuje „ostrost“ kyselin, ale současně zvyšuje riziko mikrobiálního růstu a snižuje účinnost volného SO₂. V chladnějších oblastech střední Evropy, včetně části českého vinařství, bývá obsah jablečné kyseliny po alkoholovém kvašení často vyšší než v teplejších regionech, takže JMF může být žádoucí i u některých bílých vín, pokud cílem není výrazně svěží, primární aromatika.

Senzoricky JMF obvykle přispívá k zakulacení chuti, stabilizaci barvy u červených vín (nepřímo, přes změnu pH a související rovnováhy antokyanů a taninů) a může ovlivnit aromatu. Typickým markerem je diacetyl, který vzniká v metabolismu citrátu. V nižších koncentracích může přinést krémové až máslové tóny, žádoucí například u některých stylů Chardonnay zrajících na sudu. Vysoké koncentrace diacetylu však působí rušivě, zejména u aromatických odrůd (Ryzlink rýnský, Sauvignon), kde je cílem čistá odrůdovost. Produkce diacetylu je řízena nejen kmenem, ale i režimem síření, kontaktem s kaly, dostupností kyslíku a načasováním stáčení.

Rozhodnutí, zda JMF provést, je technologická volba. U červených vín v evropské praxi převažuje dokončení JMF téměř jako standard, protože zvyšuje mikrobiální stabilitu a snižuje riziko pozdější spontánní JMF v lahvi, která by způsobila zákal, perlení a senzorické vady. U bílých vín se volí selektivně: pro svěží a aromatické styly se JMF často blokuje, zatímco pro plnější, sudová či dlouhozrající vína se JMF podporuje.

Řízení JMF začíná už během alkoholového kvašení. Klíčové je udržet podmínky, které LAB umožní bezpečně dokončit přeměnu bez stresu. Teplota je nejdůležitější: pro *O. oeni* se typicky doporučuje 18–22 °C, přičemž pod 16 °C se proces výrazně zpomaluje a roste riziko „zaseknutí“. U *Lpb. plantarum* může být optimum mírně vyšší, ale jeho použití vyžaduje pečlivé posouzení pH a alkoholu. pH vína je limitující faktor: při pH pod 3,2 se JMF hůře rozbíhá a je vhodnější inokulace robustním kmenem a omezení inhibitory (SO₂, nízká teplota). Naopak při pH nad 3,6 se JMF sice obvykle rozbíhá snadno, ale významně roste mikrobiální riziko (*Brettanomyces*, nežádoucí LAB, vyšší produkce aminů), takže je nutné přísnější řízení hygieny a SO₂.

Inokulace je v moderní technologii preferovaná před spontánním průběhem, protože zvyšuje predikovatelnost a snižuje rizika. Používají se lyofilizované kultury *O. oeni*, někdy v režimu ko-inokulace (přidání LAB během alkoholového kvašení) nebo sekvenční inokulace (po dokvašení). Ko-inokulace může zkrátit celkový čas výroby a snížit riziko růstu nežádoucích mikroorganismů v mezifázi, ale vyžaduje kompatibilní kvasinky a kontrolu SO₂. Sekvenční inokulace umožňuje lépe řídit aromatu a diacetyl (např. delší kontakt s kaly a pozdější síření), avšak v chladných sklepích může být JMF pomalejší.

Živiny a stresory jsou dalším faktorem. LAB mají nároky na aminokyseliny, vitamíny a minerály, ale ve víně jsou často limitovány po dokvašení, kdy kvasinky spotřebovaly část zdrojů. Pomáhá práce s jemnými kaly (*batonnage*) v rozumné míře, protože autolýza kvasinek uvolňuje živiny, zároveň však může zvýšit reduktivní rizika, pokud chybí řízené mikrooxidační podmínky. Důležitá je i hladina ethanolu: nad ~14,5 % obj. roste pravděpodobnost pomalé či nedokončené JMF a je vhodné zvolit vysoce tolerantní kmen, zvýšit teplotu v bezpečném rozmezí a minimalizovat volný SO₂ do dokončení.

Monitoring JMF se v praxi opírá o pravidelné měření kyseliny jablečné. V menších provozech se používají enzymatické testy, ve větších laboratořích HPLC. Současně se sleduje pH, teplota, těkavé kyseliny a senzorika (čistota aromatu, absence myšínových tónů, octových či „kysané“ vady). Ukončení JMF se potvrzuje nízkou hladinou jablečné kyseliny, běžně pod 0,1–0,2 g/l (dle metodiky), a stabilním profilem bez známek sekundárního růstu.

Rizika JMF zahrnují technologická selhání (zaseknutí), senzorické vady a zdravotně-regulační aspekty. Zaseknutí je často kombinací nízké teploty, nízkého pH, vysokého SO₂, vysokého alkoholu a nedostatku živin. Následkem je dlouhé období mikrobiální zranitelnosti, kdy se mohou prosadit nežádoucí mikroorganismy. Senzorická rizika zahrnují nadměrný diacetyl, zvýšení těkavé kyselosti, tvorbu exopolysacharidů (olejovitost, „ropy“ u některých *pediokoků*) a myšínové tóny (některé LAB v kombinaci s

vyšším pH). Zdravotně a legislativně významné jsou biogenní aminy (histamin, tyramin, putrescin), jejichž tvorba souvisí s přítomností dekarboxylačních kmenů, vyšším pH, delším kontaktem s kaly při teple a slabou hygienou. V evropském kontextu se důraz klade na prevenci: volba certifikovaných kultur s nízkým potenciálem tvorby aminů, řízení pH, rychlé dokončení JMF a včasná stabilizace.

Zvláštní kapitolou je vztah JMF a síření. Volný SO₂ inhibuje LAB; proto se obvykle s konečným sířením čeká až po dokončení JMF. Zároveň je nutné udržet víno chráněné před oxidací a kontaminací, zejména při manipulacích (stáčení, přečerpání). Po dokončení JMF se provede stabilizační síření s ohledem na pH (vyšší pH vyžaduje vyšší volný SO₂ pro stejný antimikrobiální účinek), následuje stočení z hrubých kalů, případně filtrace podle stylu a rizik. U vín určených k delšímu zrání v sudu je vhodné plánovat JMF tak, aby proběhla brzy a kontrolovaně; pozdní JMF v sudu zvyšuje riziko těkavé kyselosti a rozvoje *Brettanomyces*.

Praktické řízení ve sklepě zahrnuje hygienu a prevenci kontaminace. Hadice, čerpadla, výměníky a sudy musí být čištěny tak, aby se minimalizovaly biofilmy LAB. U sudů je kritická sanitace a správné skladování; nedostatečně ošetřené sudy mohou být rezervoárem LAB i *Brettanomyces*. Důležitá je i práce s kyslíkem: malé dávky kyslíku mohou podpořit stabilní průběh a snížit reduktivní tóny, ale nadměrný přístup kyslíku zvyšuje riziko oxidace a růstu nežádoucích mikroorganismů.

Z pohledu degustace se úspěšně provedená JMF projevuje jemnější kyselinou, delší dochutí a často vyšší integrací alkoholu a taninů u červených vín. U bílých vín může přinést krémovost a kulatost, ale může také potlačit primární aromatu. Při hodnocení je vhodné rozlišovat, zda je výsledný profil v souladu se zamýšleným stylem a odrudou. V české praxi je běžné provádět JMF u Frankovky, Svatovavříneckého a cuvée červených vín; u bílých vín se často volí u Chardonnay, Rulandského bílého či některých burgundských stylů, zatímco u ryzlinků se většinou blokuje.

Závěrem je JMF nástrojem, který musí být v technologii výroby vína chápán jako řízený proces s jasným cílem: stabilita, harmonizace kyselin a cílená sensorika. Úspěch stojí na volbě vhodného kmene, správném načasování, kontrole teploty a SO₂, rychlém monitoringu jablečné kyseliny a bezchybné hygieně. Při respektování těchto principů je JMF stabilním pilířem evropského stylu výroby, který propojuje mikrobiologii s degustací a praktickou sklepní rutinou.

Tabulkové shrnutí:

Technologické řízení JMF: cíle, doporučení a hlavní rizika

Faktor | Doporučený rozsah / postup | Cíl | Riziko při odchylce

Teplota | 18–22 °C (po AF), stabilní bez výkyvů | Rychlý a čistý průběh JMF | Pod 16 °C zpomalení/zaseknutí; nad 24 °C

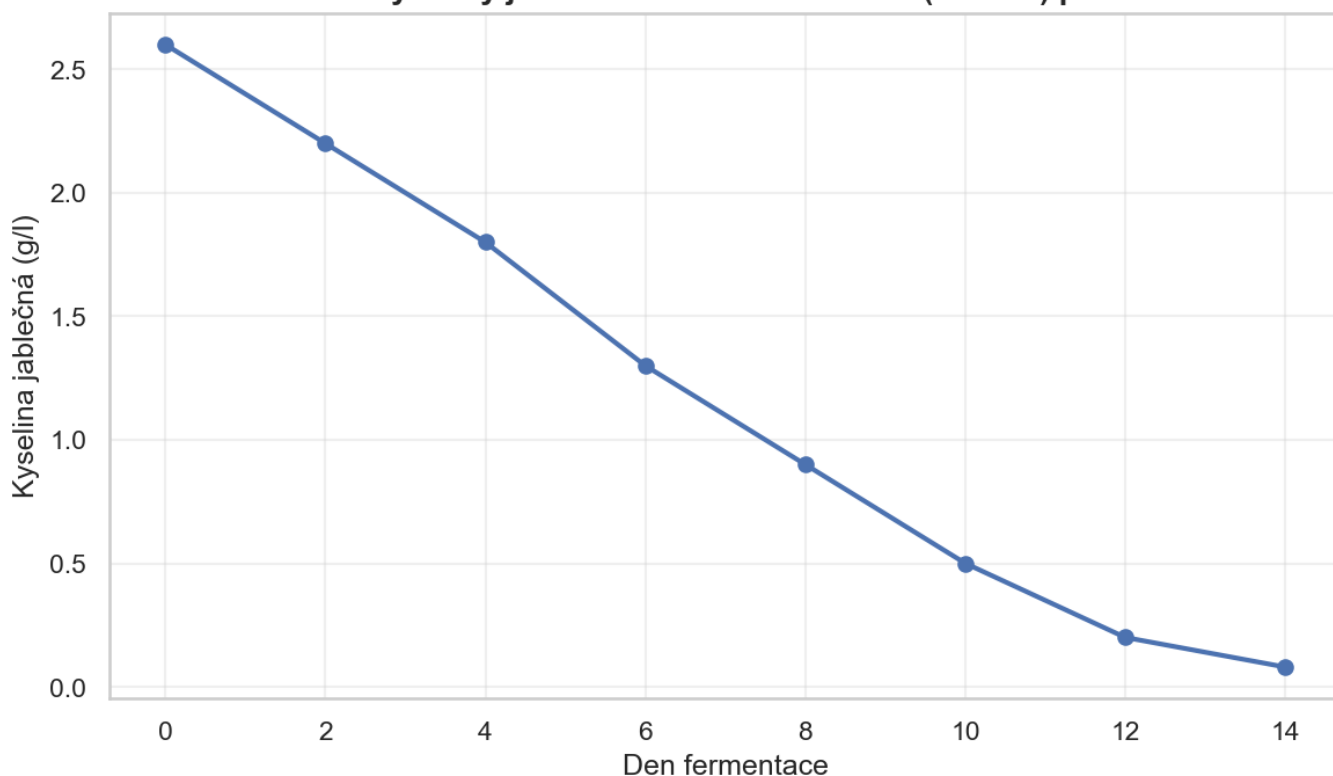
pH | Ideálně 3,2–3,6; při nízkém pH volit rob | Predikovatelnost a stabilita | Nad 3,6 vyšší riziko aminů a kontaminace

SO₂ (před JMF) | Minimalizovat volný SO₂; konečné síření | Neinhibovat LAB, ale chránit víno při ma | Příliš vysoký volný SO₂: zastavení JMF;

Inokulace | Certifikovaný kmen *O. oeni*; ko- nebo sek | Kontrola aromatiky a snížení rizik | Spontánní průběh: variabilita, vyšší riz

Monitoring | Enzymaticky/HPLC: malát 1–2× týdně; sled | Včasný zásah a potvrzení dokončení | Pozdní zjištění: rozvoj vad, perlení a z

Pokles kyseliny jablečné během řízené JMF (O. oeni) při 20 °C



Technologické řízení JMF: cíle, doporučení a hlavní rizika

Faktor	Doporučený rozsah / postup	Cíl	Riziko při odchylce
Teplota	18–22 °C (po AF), stabilní bez výkyvů	Rychlý a čistý průběh JMF	Pod 16 °C zpomalení/zaseknutí; nad 24 °C
pH	Ideálně 3,2–3,6; při nízkém pH včasný zásah	Predikovatelnost a stabilita	Nad 3,6 vyšší riziko aminů a kontaminace
SO ₂ (před JMF)	Minimalizovat volný SO ₂ ; konečná hodnota 10–15 mg/l	Neinhibovat LAB, ale chránit vůči oxidaci	Příliš vysoký volný SO ₂ : zastavení JMF; oxidace
Inokulace	Certifikovaný kmen O. oeni; ko-inokulace s kvasnicemi	Kontrola aromaticity a snížení rizik	Spontánní průběh: variabilita, vyšší riziko vad
Monitoring	Enzymaticky/HPLC: malát 1–2× týdně; sled	Včasný zásah a potvrzení dokončení	Pozdní zjištění: rozvoj vad, perlení a z
Hygiena a kyslík	Sanitace hadic/sudů; omezené přístupy k kyslíku	Prevence biofilmů a Brettanomyces	Biofilmy LAB, Brett; oxidace a růst nežádoucích

6. Zrání: práce s kaly, mikrooxygenace, sud vs. tank

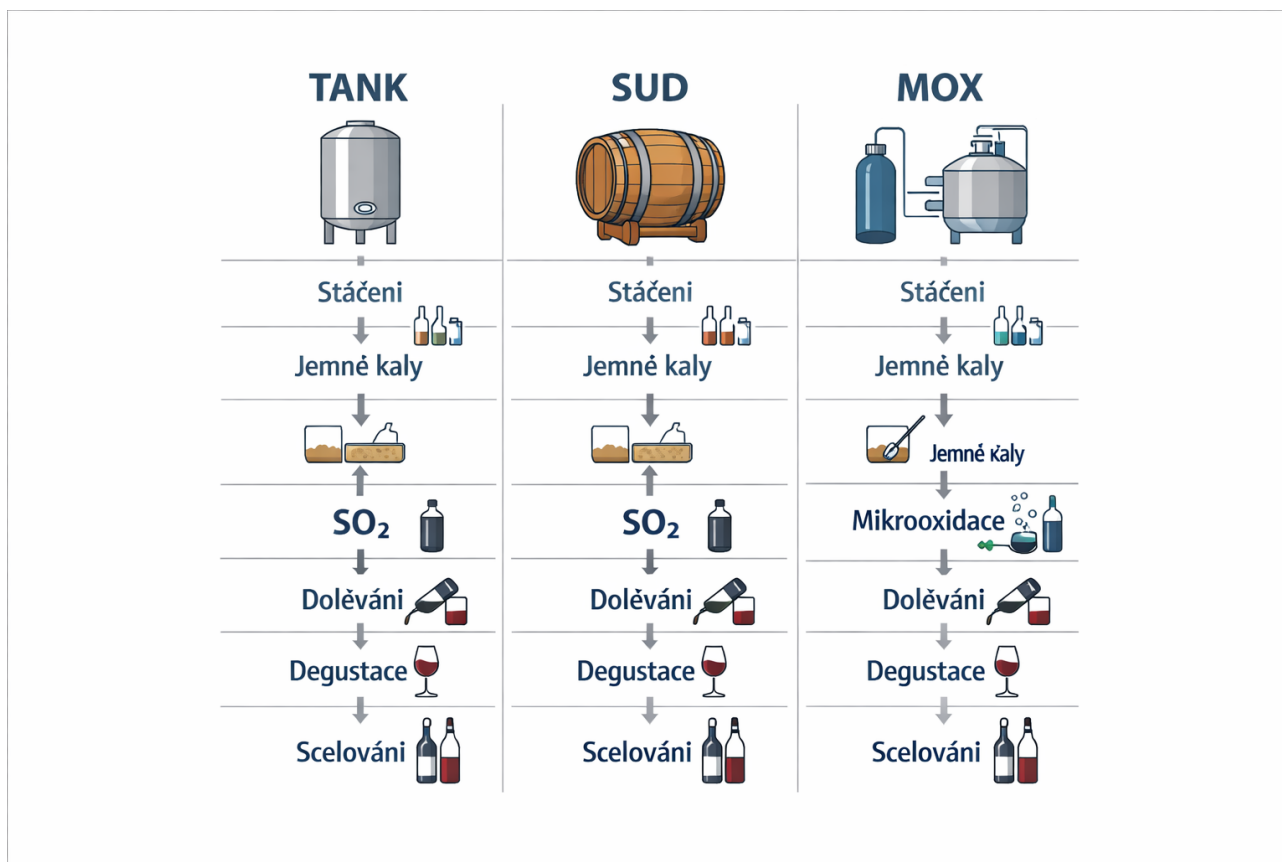


Schéma 1 ke kapitole: Zrání: práce s kaly, mikrooxygenace, sud vs. tank

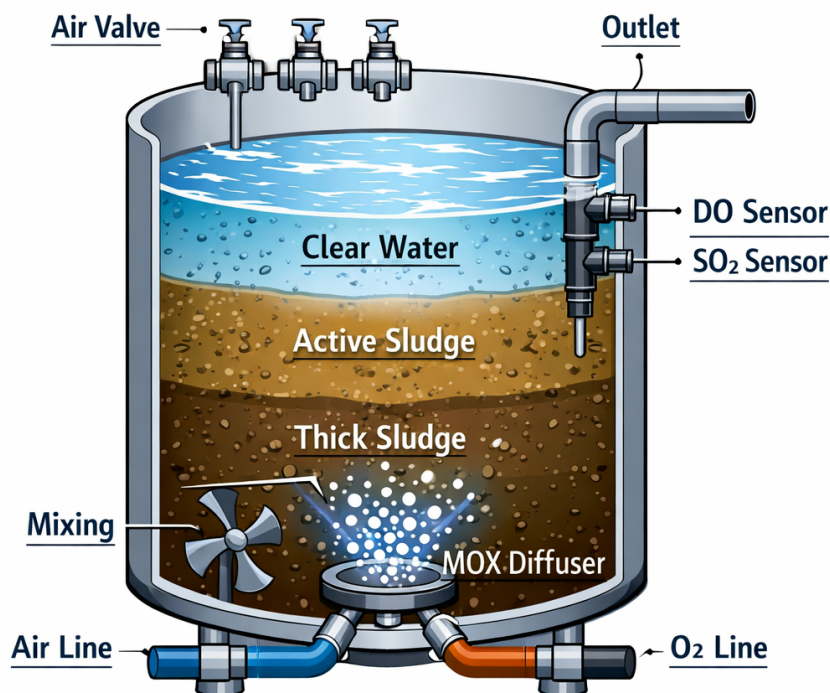


Schéma 2 ke kapitole: Zrání: práce s kaly, mikrooxygenace, sud vs. tank

Zrání vína představuje soubor technologických kroků, jejichž cílem je stabilizovat, zaokrouhlit a aromaticky i strukturálně integrovat výsledný produkt po alkoholovém (a případně jablečno-mléčném) kvašení. V evropské praxi se zrání typicky odehrává v inertních tancích (nerez, někdy beton či laminát) nebo v dřevěných sudech, přičemž rozhodujícími proměnnými jsou práce s kaly (sur lie), řízený přístup kyslíku (včetně mikrooxygenace), teplotní režim, míchání a délka kontaktu s dřevem či kvasničními produkty. Volba technologie je vždy navázaná na odrůdu, styl (čerstvé aromatické bílé vs. strukturované bílé, ovocná červená vs. dlouhověká červená), ročník a zamýšlenou dobu uvedení na trh.

Práce s kaly se opírá o řízený kontakt vína s jemnými kvasničními kaly (fine lees), které vznikají po dokvašení a následném samovolném sedimentování. V českých a středoevropských podmínkách se u bílých vín (Ryzlink rýnský, Chardonnay, Veltlínské zelené) často uplatňuje zrání na jemných kalech 2–8 měsíců v tanku, někdy v kombinaci s batonnage (promíchávání kalů). U červených vín je práce s kaly méně častá ve smyslu dlouhého ležení na kalech, ale může mít význam u stylů s důrazem na kulatost a reduktivní ochranu v rané fázi.

Technologicky je zásadní rozlišit hrubé kaly (gross lees) od jemných. Hrubé kaly obsahují vyšší podíl částic ze slupky, třapin či koagulovaných bílkovin a představují riziko senzoričkových vad (sirné, zatuchlé, vegetální tóny) a mikrobiální nestability. Standardní postup je provést po dokvašení první stáčení, které odstraní hrubé kaly, a ponechat víno na jemných kalech. V praxi se sleduje objem kalů (např. 1–4 % u bílých vín po odkalení) a jejich charakter; příliš silná vrstva kalů v kombinaci s vyšší teplotou zvyšuje riziko redukce.

Chemické a senzoričké přínosy zrání na jemných kalech vyplývají z autolýzy kvasinek a uvolňování mannoproteinů a polysacharidů. Tyto látky mohou zvyšovat vnímanou plnost, snižovat drsnost kyselin a

tříslovin a zlepšovat pěnivost u šumivých vín. Dále se projevuje schopnost mannoproteinů vázat některé fenolické látky a podporovat koloidní stabilitu, což se může promítnout do nižší náchylnosti k bílkovinným zákalům a do menší potřeby intenzivního čiření. Z hlediska oxidace je kontakt s kaly často paradoxně ochranný: jemné kaly mohou spotřebovávat kyslík a redukovat oxidační stres, což je důležité zejména u aromatických odrůd vinifikovaných reduktivně.

Batonnage zvyšuje kontakt vína s kaly a urychluje extrakci autolytických komponent. Obvyklá frekvence v evropské praxi je zpočátku 1–3× týdně po dobu 3–6 týdnů, následně 1× za 2–4 týdny podle senzory a redoxního stavu. Příliš intenzivní batonnage může vést k přehnané krémovosti, zakrytí primární aromatiky a ke zvýšenému riziku reduktivních tónů (H₂S, merkaptany), zejména při nízkém obsahu dostupného dusíku ve víně nebo při dlouhém kontaktu s kaly bez přístupu kyslíku. Kontrola volné a celkové SO₂, rozpuštěného kyslíku a teploty (typicky 10–14 °C pro aromatická bílá, 14–18 °C pro strukturovaná bílá a některá červená) je klíčem k bezpečné praxi.

Mikrooxygenace (MOX) je technologie řízeného dávkování velmi malých množství kyslíku do vína prostřednictvím porézního difuzoru. Vznikla jako alternativa či doplněk sudového zrání, zejména v regionech, kde je cílem rychlejší stabilizace barvy a změkčení tříslovin bez dominantního dřevního otisku. V evropském kontextu se používá především u červených vín a někdy u strukturovaných bílých vín po fermentaci v sudu nebo při práci s taniny. Typické dávky jsou v řádu jednotek až desítek mg O₂ na litr za měsíc; prakticky se pracuje např. s 0,5–3,0 mg/l/měsíc u již hotových červených vín a vyššími dávkami v rané fázi po dokvašení, pokud je dostatečná fenolická opora. Dávkování se vždy opírá o senzory, analýzu rozpuštěného kyslíku, volné SO₂ a stav fenolů.

Mechanismus účinku MOX souvisí s pomalou oxidací fenolů a následnými kondenzačními reakcemi taninů s antokyany, což vede ke stabilnější barvě červených vín a k postupnému „polymerizačnímu“ zjemnění tříslovin. Současně může řízená oxidace podporovat integraci aromatiky (např. snížení zelených tónů) a snížit vnímanou agresivitu. Rizikem je přeošetření: přílišné dávky nebo dávkování při nízké fenolické kapacitě vína urychlí oxidační stárnutí, ztrátu ovocnosti a nárůst aldehydických tónů. MOX nesmí nahrazovat hygienu a stabilizační kroky; je to nástroj pro jemné ladění redoxní rovnováhy.

Srovnání sudu a tanku je v praxi především o řízení kyslíku, tepla, povrchu kontaktu a o aromatickém profilu. Nerezový tank je inertní, snadno sanitovatelný, umožňuje přesnou regulaci teploty a minimalizaci přístupu kyslíku. Pro svěží bílá a rosé v českých podmínkách je tank často základní volbou, protože zachovává primární aromatiky (esterové a terpenické složky) a omezuje oxidační tóny. Naopak dřevěný sud (barrique 225 l, případně větší sudy 500–3000 l) přináší mikropropustnost pro kyslík a extrakci dřevních komponent (laktóny, vanilin, fenolické aldehydy, toastové a kouřové tóny). Větší sudy mají nižší poměr povrchu k objemu, proto dávají jemnější dřevní stopu při zachování mikrooxidace.

Volba nového vs. použitého sudu zásadně ovlivňuje intenzitu dřeva: nový barrique dodá výraznější aromatiky (vanilka, kokos, toast), zatímco druhý či třetí náplň se chová spíše jako „mikrooxidační nádoba“ s menším aromatickým přínosem. V evropské degustaci se posuzuje, zda dřevo podporuje odrůdový charakter (např. Chardonnay s důrazem na strukturu a délku) nebo jej nepřekrývá (např. aromatické odrůdy jako Muškát či Sauvignon). U červených vín (Frankovka, Svatovavřínecké, Modrý Portugal, Pinot Noir) se řeší také kompatibilita toastingu a původu dřeva (francouzský vs. americký dub) s fenolickou strukturou.

Práce v sudu vyžaduje specifickou kontrolu: doplňování ztrát (dolévání) kvůli odparu, pravidelnou kontrolu

SO₂ a těkavých kyselin a vyšší nároky na hygienu (riziko *Brettanomyces*, zejména při nízké volné SO₂ a vyšším pH). V tanku je riziko Brett obvykle nižší, ale zase se častěji setkáme s reduktivními tóny, pokud je víno dlouhodobě drženo v přísně anaerobním režimu bez práce s kaly či bez řízeného provzdušnění.

V technologické praxi se proto často kombinuje více nástrojů: část šarže může zrát v sudu pro strukturu a komplexitu, část v tanku pro zachování ovocnosti; následné scelování umožní vyvážený styl. Alternativou jsou dubové segmenty (chips, staves) v tanku, které poskytují aromatický příspěvek dřeva bez plné sudové mikrooxidace; tento přístup je levnější a reprodukovatelnější, ale v degustaci může působit méně integrovaně, pokud není správně řízen kontakt, doba extrakce a redox.

Důležitou součástí zrání je monitorování a rozhodování o stáčeních. Příliš časté stáčení zvyšuje expozici kyslíku a ztráty SO₂; příliš řídké stáčení naopak ponechává víno v kontaktu s kaly a případnými nečistotami. Praktický kompromis u bílých vín na jemných kalech může být 1–2 stáčení během zrání, u sudových červených dle sensoriky a rizik (např. každé 3–6 měsíců). Degustace v průběhu zrání sleduje zejména vývoj textury, integraci kyseliny a alkoholu, vývoj tříslovin (zrnatost, svíravost, délka) a aromatický posun od primárních ovocných tónů k sekundárním (kvasničné, máslové u diacetylu po JMK, toastové) a terciárním (ořechové, tabákové) v případě delšího zrání.

Z pohledu chemie vína je zrání kontinuální práce s redoxním potenciálem. Kyslík může být přínosný v mikrodávkách, ale při překročení absorpční kapacity vína vede k tvorbě acetaldehydu a k degradaci aromatických látek. SO₂ zůstává základním ochranným nástrojem, avšak ve zrání na kalech či při MOX je vhodné pracovat s realistickou strategií: udržovat volnou SO₂ v rozmezí odpovídajícím pH a stylu, vyhodnocovat spotřebu SO₂ a minimalizovat neřízené provzdušnění. V evropské praxi se tak zrání stává řemeslně-analytickým procesem: volba nádoby (sud vs. tank), práce s kaly a případná mikrooxygenace nejsou konkurenční metody, ale škála prostředků k dosažení cílové sensoriky a stability vína.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání technologií zrání z hlediska kyslíku, sensoriky a rizik

Varianta | Přístup O₂ | Typický sensorický efekt | Hlavní rizika | Poznámka k praxi

Nerez tank (redukčně) | Velmi nízký | Primární ovocnost, čistota | Redukce (H₂S), pomalejší integrace | Vhodné pro aromatická bílá; nutná kontro

Tank + jemné kaly (sur lie) | Nízký až střední (dle práce) | Krémovost, zakulacení, stabilita | Redukce při dlouhém ležení, kalové vady | Odstranit hrubé kaly; batonnage dle senz

Sud 225 l (barrique) | Střední (mikropropustnost) | Komplexita, struktura, toast/vanilka | *Brettanomyces*, oxidace, těkavé kyseliny | Dolévání a hygiena; nový vs. použitý sud

Velký sud 500–3000 l | Nízký až střední | Jemná mikrooxidace, méně dřeva | Brett, heterogenní vývoj mezi sudy | Vhodné pro odrůdový projev; delší zrání

Tank + MOX | Řízený (dávkování) | Zjemnění tříslovin, stabilizace barvy | Přešetření, ztráta ovocnosti | Vyžaduje měření DO a práci se SO₂; zejména

Srovnání technologií zrání z hlediska kyslíku, sensoriky a rizik

Varianta	Přístup O ₂	Typický senzorický efekt	Hlavní rizika	Poznámka k praxi
Nerez tank (redukčně)	Velmi nízký	Primární ovocnost, čistota	Redukce (H ₂ S), pomalejší	Vhodné pro aromatická bílá; nutn
Tank + jemné kaly (sur lie)	Nízký až střední (dle práce)	Krémovost, zakulacení, st	Redukce při dlouhém leže	Odstranit hrubé kaly; batonnage c
Sud 225 l (barrique)	Střední (mikropropustnost)	Komplexita, struktura, toas	Brettanomyces, oxidace, t	Dolévání a hygiena; nový vs. pou
Velký sud 500–3000 l	Nízký až střední	Jemná mikrooxidace, mén	Brett, heterogenní vývoj m	Vhodné pro odrůdový projev; delš
Tank + MOX	Řízený (dávkování)	Zjemnění tříslovin, stabiliz	Přeošetření, ztráta ovocno	Vyžaduje měření DO a práci se S

Volba metody vinnokamenné stability

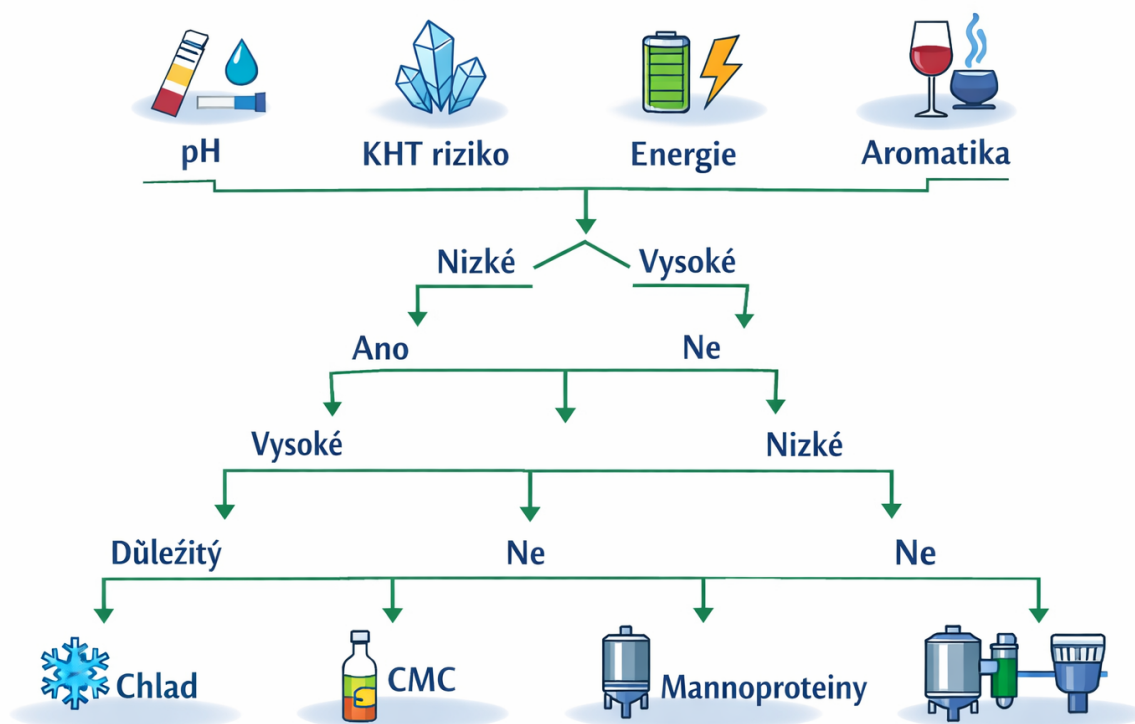


Schéma 2 ke kapitole: Stabilizace a číření: bílkovinná, vinnokamenná a mikrobiální

Stabilizace a číření patří v evropské praxi k nejdůležitějším krokům mezi dokvašením a lahvováním, protože rozhodují o čirosti, sensorické čistotě a trvanlivosti vína. V podmínkách českého vinařství (bílá vína s vyšší kyselinou, aromatické odrůdy, časté využití nerezových tanků a řízených teplot) se nejčastěji řeší tři oblasti: bílkovinná stabilita, vinnokamenná stabilita a mikrobiální stabilita. Všechny tři se mohou v lahvi projevit jako zákal, sediment, refermentace nebo nežádoucí aromatika, což má přímý dopad na degustaci: ztrátu jiskry, drsnější texturu, potlačení odrůdovosti a snížení důvěry spotřebitele.

Bílkovinná stabilita je klíčová hlavně u bílých a růžových vín. Nestabilní bílkoviny (zejména frakce s vyšší molekulovou hmotností pocházející z hroznů) mohou po zahřátí, při kolísání teplot nebo interakci s polyfenoly vytvořit opálový až vločkovitý zákal. Typicky se projeví až po lahvování a transportu. Riziko roste u vín z vyšších výnosů, z hroznů s botrytidou, u moštů s vyšší extrakcí na rmutu a u vín s nižším obsahem tříslovin (méně přirozené koagulace). V praxi se nejdříve diagnostikuje stabilita pomocí tepelného testu: víno se ohřeje (např. 80 °C po 30 minut), zchladí a měří se nárůst zákalu (NTU). Alternativou jsou rychlé testy s bentonitem nebo s přidavkem taninu. Důležité je měřit na finálním vínečku po hlavních technologických zásazích (filtrace, kupáž, sladění), protože bílkovinný profil se může změnit.

Nejrozšířenějším prostředkem bílkovinného číření je bentonit (sodný nebo vápenatý). Jde o jílovitý minerál s negativním nábojem, který váže kladně nabitě bílkoviny a vytváří sediment. Dávkování se stanovuje bench testem: několik dávek (např. 20–120 g/hL podle typu) se nechá reagovat a po sedimentaci a filtraci se znovu provede teplotní test. Příliš nízká dávka ponechá riziko zákalu, příliš vysoká sníží objem (ztráty ve kalech), může odnést část aromatických látek a zhoršit plnost. Pro aromatická bílá vína (Muškát moravský, Pálava, Sauvignon) je vhodné pracovat s co nejnižší účinnou dávkou, případně kombinovat s jemným taninem pro

lepší flokulaci a nižší ztráty. Technologie přidavku: hydratace bentonitu, homogenizace ve víně, kontakt (typicky 2–7 dní), stáčení z kalů a následná filtrace. U moderních provozů se používá dávkování do proudu (inline) s řízeným mícháním, ale je nutné hlídat dostatečný čas reakce.

Vedle bentonitu se v EU praxi uplatňují i alternativy nebo doplňky: křemičitý sol a želatina (pro fenolickou korekci, spíše u růžových a lehkých červených), PVPP (vazba oxidovaných fenolů, potlačení hnědnutí), případně vegetální proteiny (hrách, brambor) jako náhrada živočišných produktů. Tyto prostředky však primárně řeší fenoliku a oxidaci; pro čistou bílkovinnou stabilitu zůstává bentonit standardem. Důležitým principem je minimalizace potřeby čerání již v moštové fázi: šetrné lisování, enzymace s kontrolou, odkalení moštu (flotace, sedimentace) a řízení výživy kvasinek snižují množství rizikových bílkovin a koloidů.

Vinnokamenná stabilita se týká vysrážení krystalů bitartrátu draselného (KHT) a někdy i tartrátu vápenatého. Krystaly jsou chemicky neškodné, ale spotřebitel je vnímá jako vadu, zejména u bílých vín v čiré láhvi. V evropských podmínkách je riziko vysoké u vín s vyšší kyselinou vinnou, vyšším obsahem draslíku (např. z teplejších poloh nebo po intenzivnějším kontaktu se slupkami) a u vín lahvovaných bez stabilizačního kroku. V praxi se rozlišuje „studený zákal“: po ochlazení vína (ve sklepě, v lednici) se spustí krystalizace. Pro hodnocení se používá test vodivosti při ochlazení (pokles vodivosti signalizuje vylučování KHT) a zátěžové testy s chladovým cyklem.

Klasická metoda je studená stabilizace: víno se ochladí na přibližně -4 až 0 °C (podle alkoholu a zařízení) na 1–3 týdny, často za přítomnosti „semena“ (vinan draselný) pro urychlení krystalizace. Poté se stáčí a filtruje. Nevýhodou jsou energetické náklady a riziko ztráty CO_2 a aromaticity při manipulaci. Alternativou používanou v EU je přídatek ochranných koloidů, které inhibují růst krystalů: CMC (karboxymethylcelulóza) pro bílá a růžová vína, případně mannoproteiny z kvasinek. CMC je účinná při nižších dávkách, ale vyžaduje velmi čisté víno (nízké kovy, dobrá filtrace), protože může interagovat a vytvářet zákaly. Mannoproteiny mají navíc pozitivní vliv na pocitovou plnost a stabilitu pěny u šumivých vín, ale jejich účinek bývá variabilní. Pro prémiová vína se někdy volí kombinace: mírné ochlazení + ochranný koloid, aby se snížila energetická náročnost a zachovala senzorika.

Mikrobiální stabilita znamená zabránění růstu kvasinek a bakterií po dokvašení a po dokončení jablečno-mléčné fermentace (JMF), pokud je žádoucí. U bílých aromatických vín se často JMF blokuje (kvůli zachování svěžesti a thiolové aromaticity), u některých odrůd a stylů (Chardonnay, některé sudové cuvée) se naopak JMF vede záměrně. Rizika po lahvování zahrnují refermentaci (zbytkový cukr, nezachycené kvasinky), tvorbu těkavých fenolů (*Brettanomyces* u červených), růst mléčných bakterií s tvorbou diacetylu, myšiny (biogenní aminy, metabolity) nebo zvýšení těkavých kyselin. Z hlediska degustace se projevují jako zakalení, perlení v tichém víně, zatuchlé, „koňské“ či máslové tóny mimo záměr a postupná ztráta ovocnosti.

Základními nástroji jsou SO_2 (volná a molekulární frakce), řízení pH, hygiena, filtrace a případně fyzikální nebo chemické zásahy. V evropské praxi je klíčové pracovat s cílovou hladinou volného SO_2 dle pH: při nižším pH je pro stejný mikrobiální efekt potřeba méně volného SO_2 . V českých bílých vínech s pH okolo 3,1–3,3 je stabilizace účinnější než u červených s pH 3,5–3,7. SO_2 se doplňuje po stáčení, po filtraci a před lahvováním s ohledem na vazebnou kapacitu (aldehydy) a na legislativní limity.

Sterilní filtrace je nejpraktičtější krokem k zajištění mikrobiální stability před lahvováním. Typicky se používá kombinace hrubší předfiltrace (např. desková/diatomitová nebo membrána $1,0$ – $0,65$ μm) a finální membrána $0,45$ μm (pro kvasinky) nebo $0,2$ μm (přísnější režim) s integritním testem filtru. Úspěch závisí na nízké

zákalovitosti před finální filtrací (jinak rychlé zanášení) a na čistotě lahvovací linky. U přírodních a nízkozásahových vín, kde se filtraci vinař vyhýbá, roste důraz na mikrobiologické analýzy, nízký zbytkový cukr, stabilní pH a pečlivou hygienu, ale riziko variability mezi lahvemi zůstává vyšší.

Další možností je dimethyldikarbonát (DMDC), používaný v některých segmentech EU jako „studená sterilizace“ pro potlačení kvasinek a některých bakterií, zejména u polosuchých a polosladkých vín, kde je riziko refermentace. Aplikuje se přesným dávkováním do proudu těsně před lahvováním a vyžaduje kontrolu bezpečnosti práce i kompatibility s technologií. Pro červená vína s rizikem *Brettanomyces* může být vhodná kombinace hygieny sudů, udržení adekvátní volné SO₂, případně časná filtrace a omezení dlouhého zrání na hrubých kalech bez kontroly.

Praktická posloupnost stabilizačních kroků by měla minimalizovat opakované zásahy. V běžném technologickém plánu se nejprve dokončí fermentace a případně JMF, poté následuje hrubé číření/odkalení, bílkovinné číření (hlavně u bílých), následně vinnokamenná stabilizace (chlad nebo CMC/mannoproteiny), a teprve poté finální filtrace a nastavení SO₂ před lahvováním. Důležité je, že některé kroky se ovlivňují: bentonit může snížit účinek ochranných koloidů; CMC vyžaduje nízký obsah nestabilních bílkovin; chlad může změnit koloidní rovnováhu a odhalit proteinový zákal, který předtím nebyl patrný. Proto se v praxi doporučuje laboratorní ověření na finální kupáži a „mini-lahvování“ pro kontrolu stability.

Z pohledu kvality a degustace je cílem stabilizovat víno tak, aby zásahy byly co nejšetrnější: zachovat odrůdové aroma, texturu a typickou „jiskru“ bez sekundárních vad. U svěžích bílých vín z Moravy (Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau) se obvykle klade důraz na čistotu, nízký zákal, jistotu proti krystalům při chlazení a mikrobiální bezpečnost při nízkém zbytkovém cukru. U sudových bílých a červených vín je stabilizace více o dlouhodobé kontrole: vyvážená síra, hygiena, pravidelný monitoring a volba filtrace podle cílového stylu. Stabilizace a číření tak nejsou jen „kosmetikou“, ale řízením koloidní a mikrobiální rovnováhy, které rozhoduje o tom, jak bude víno vypadat, vonět a chutnat po otevření i po měsících na trhu.

Tabulkové shrnutí:

Přehled typických stabilizačních zásahů, jejich cíle a praktické poznámky v evropské vinařské praxi

Oblast | Metoda | Typická dávka/parametr | Výhody | Rizika a poznámky

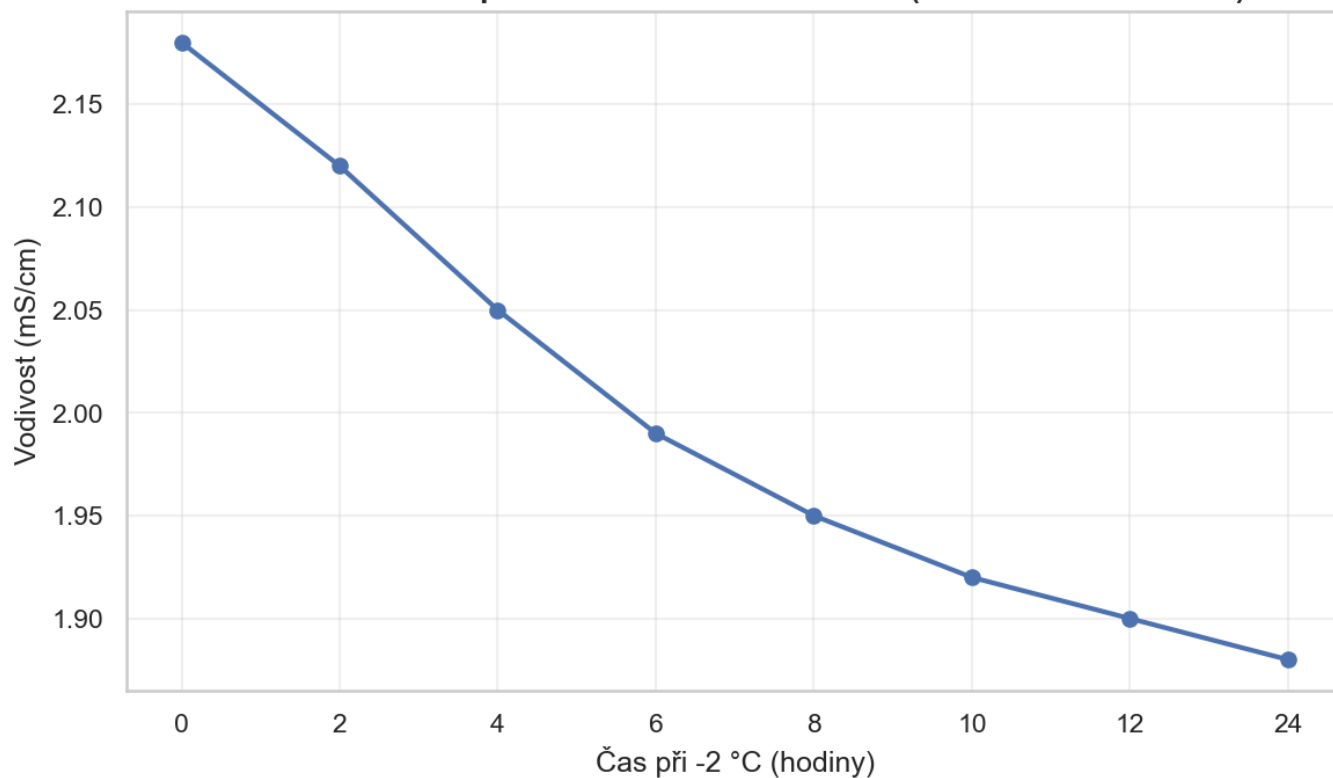
Bílkovinná | Bentonit (Na/Ca) | 40–100 g/hL (dle bench testu) | Spolehlivá proteinová stabilita, dostupn | Ztráty objemu v kalech, možné oslabení a

Bílkovinná/fenolická | PVPP | 10–40 g/hL | Snížení hnědnutí, odstranění oxidovaných | Neřeší stabilitu KHT; při nadměrné dávce

Vinnokamenná | Studená stabilizace | -4 až 0 °C po 7–21 dní | Vysoká jistota, tradiční metoda | Energeticky náročné, manipulace a filtra

Vinnokamenná | CMC | 5–15 g/hL (dle přípravku) | Nízké náklady energie, rychlá aplikace p | Vyžaduje čiré a proteinově stabilní víno

Mikrobiální | Membránová filtrace | 0,45 µm (kvasinky) / 0,2 µm (přísnější) | Vysoká mikrobiální jistota bez zvýšení S | Potřeba dobré předfiltrace; riziko zanáš

Pokles vodivosti při testu studené stabilizace (indikace srážení KHT)**Přehled typických stabilizačních zásahů, jejich cíle a praktické poznámky v evropské vinařské praxi**

Oblast	Metoda	Typická dávka/parametr	Výhody	Rizika a poznámky
Bílkovinná	Bentonit (Na/Ca)	40–100 g/hL (dle bench te	Spolehlivá proteinová stab	Ztráty objemu v kalech, možné os
Bílkovinná/fenolická	PVPP	10–40 g/hL	Snížení hnědnutí, odstran	Neřeší stabilitu KHT; při nadměrn
Vinnokamenná	Studená stabilizace	-4 až 0 °C po 7–21 dní	Vysoká jistota, tradiční me	Energeticky náročné, manipulace
Vinnokamenná	CMC	5–15 g/hL (dle přípravku)	Nízké náklady energie, rych	Vyžaduje čiré a proteinově stabiln
Mikrobiální	Membránová filtrace	0,45 µm (kvasinky) / 0,2 µ	Vysoká mikrobiální jistota	Potřeba dobré předfiltrace; riziko
Mikrobiální	SO ₂ management	cílově dle pH (např. volný	Široký účinek, standardní	Vazba na aldehydy, senzorický lin
Mikrobiální	DMDC	100–200 mg/L těsně před	Účinné proti refermentaci	Vyžaduje přesné dávkování a bez

8. Filtrace a lahvování: membrány, inertizace, uzávěry a shelf-life

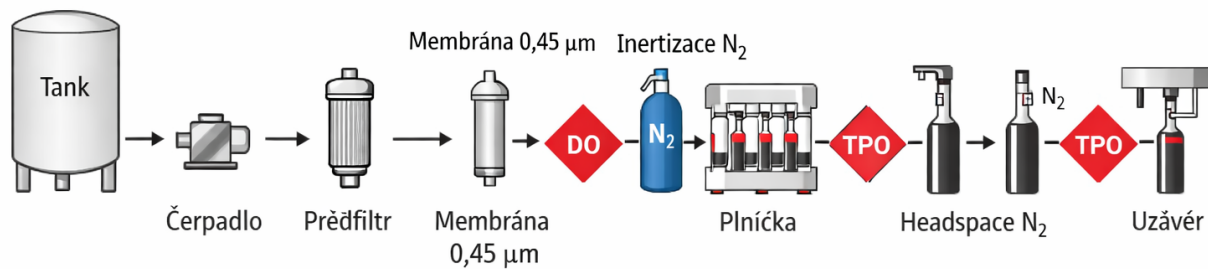


Schéma 1 ke kapitole: Filtrace a lahvování: membrány, inertizace, uzávěry a shelf-life

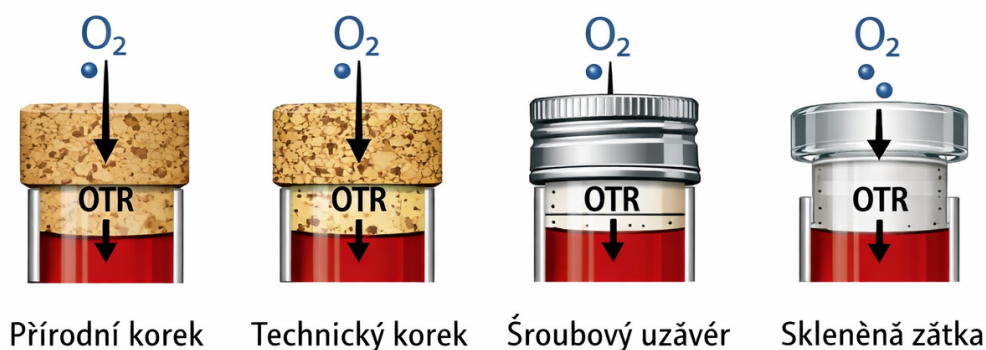


Schéma 2 ke kapitole: Filtrace a lahvování: membrány, inertizace, uzávěry a shelf-life

Filtrace a lahvování představují finální technologický uzel, který rozhoduje o senzorické čistotě, mikrobiologické stabilitě a dlouhodobé trvanlivosti vína. V evropské praxi se volba filtračního řetězce a způsobu inertizace odvíjí od cílového stylu (aromatické bílé, reduktivní růžové, barikové červené, perlivé), požadavků na obchodní stabilitu a od očekávané doby skladování. Základní rizika v této fázi jsou tři: kontaminace (kvasinky a bakterie), kyslíkový stres (oxidace aromatiky, hnědnutí, ztráta SO₂) a fyzikální nestabilita (zákaly bílkovinné, tartrátové či koloidní).

Filtrační strategie se obvykle skládá z předfiltrace, jemné filtrace a případně sterilní filtrace. Předfiltrace (hrubší) má za úkol snížit zákal a chránit následné jemné stupně před rychlým zanášením. Používají se deskové filtry, křemelinové filtry (DE) nebo crossflow. Křemelina je v EU stále běžná, ale vyžaduje důslednou hygienu, kontrolu dávkování a nakládání s odpadem; pro menší provozy v ČR je častá desková filtrace v kombinaci s finální membránou před lahví. Crossflow (tangenciální filtrace) je stále rozšířenější díky menší spotřebě filtračních médií, stabilnějšímu výkonu a menší expozici vína kyslíku při uzavřeném systému. Technologicky však klade nároky na CIP, sledování tlaku a správnou volbu membrány a režimu pro různé matrice (např. víno po sur lie s vysokým podílem koloidů).

Jemná filtrace se používá pro „leštění“ vína a snížení mikrobiální zátěže. Typicky se jedná o hloubkovou filtraci (desky) s nominální retenční schopností v řádu jednotek mikrometrů, nebo o membránovou filtraci (povrchová) s definovanou velikostí pórů. Pro lahvování tichých vín se v praxi nejčastěji pracuje s membránami 0,45 µm jako bezpečným kompromisem; pro vína s vyšším rizikem refermentace (zbytkový cukr, nízký volný SO₂, teplejší distribuce) se volí 0,2 µm. Je nutné rozlišovat „nominální“ a „absolutní“ filtraci: membrány se hodnotí i validačně (retenční schopnost na testovacích mikroorganismech), zatímco hloubkové

materiály mají širší distribuci pórů.

Volba materiálu membrán (PES, PVDF, nylon) ovlivňuje smáčivost, adsorpci aromat a kompatibilitu s čištěním. PES a PVDF se v enologii používají často díky dobré chemické odolnosti a relativně nízké adsorpci. Vinař by měl řídit filtraci pomocí tlakových parametrů: transmembránový tlak (TMP) a průtok. Příliš vysoký TMP zvyšuje fouling, extrakci koloidů na povrchu a riziko „channelingu“ u deskových filtrů. Praktickým ukazatelem je i filtrační index (např. FI 0,45) a zákal v NTU; pro aromatická bílá určená k rychlé spotřebě se často cílí na velmi nízké NTU před lahví, zatímco u některých naturálních stylů se záměrně ponechá vyšší koloidní frakce, což ale vyžaduje přísnou kontrolu mikrobiologie a informované rozhodnutí o shelf-life.

Sterilní filtrace je jen jeden z nástrojů mikrobiologické stabilizace a neměla by nahrazovat hygienu a řízení SO₂. U suchých vín s korektním volným SO₂, nízkým pH a dobrou hygienou lze někdy vystačit s 0,45 µm; u polosuchých a sladkých vín, nebo u vín s vyšším pH (typicky některá červená ročníkově teplejší), je riziko růstu *Brettanomyces*, *Lactobacillus* či refermentace vyšší a sterilní stupeň je vhodnější. Alternativou nebo doplňkem jsou fyzikální zásahy (chlazení, pasterace u některých produktů, sterilní stáčení do tanku) a chemická stabilizace (SO₂, sorban draselný u aromatických sladších vín – s vědomím rizika „gerániového“ tónu při kontaminaci mléčnými bakteriemi).

Inertizace a řízení kyslíku jsou při filtraci a stáčení kritické. Každý kontakt s atmosférou zvyšuje rozpuštěný kyslík (DO) a následně spotřebu volného SO₂. Kyslík podporuje oxidaci fenolů, ztrátu thiolových aromat a vznik aldehydických tónů; naopak u některých stylů červených vín může řízený, velmi nízký přísun kyslíku před uzavěrem pomoci polymerizaci tříslovin, avšak na lahvací lince je cílem minimalizovat neřízené špičky. V praxi se používá inertní plyn, nejčastěji dusík (N₂) pro vytěsnění kyslíku v potrubí, filtrech a plnicích; oxid uhličitý (CO₂) se používá zejména tam, kde je žádoucí zachovat mírný přetlak a omezit „stripování“ aromat. Argon je účinný pro blanketing díky vyšší hustotě, ale dražší. Inertizace zahrnuje: proplach a vyfukování prázdných lahví, inertní atmosféru v plnicích, proplach hrdla, minimalizaci volného prostoru (headspace) a správné nastavení vakuového uzavěrování.

Klíčové metriky kvality stáčení jsou DO v tanku před plněním, celkový balený kyslík (TPO) a těsnost systému. Moderní evropské provozy běžně sledují TPO (mg/l) jako součet rozpuštěného kyslíku ve víně a kyslíku v headspace. TPO se snižuje kombinací inertizace, krátkých hadic, sanitárních spojů, nízké turbulence a vhodného plnicího režimu (izobarické, vakuové). U tichých vín se často používá mírný přetlak inertním plynem, aby se zabránilo nasávání vzduchu při kolísání průtoku.

Uzavěry přímo determinují kyslíkový přenos (OTR) a tím senzorický vývoj. V evropském segmentu se používá přírodní korek, aglomerovaný korek, technické korky s řízeným OTR, šroubové uzavěry a skleněné zátky. Přírodní korek má variabilní OTR a riziko TCA (korková vada), byť moderní selekce a úpravy riziko snižují. Technické korky a některé šroubové uzavěry umožňují stabilnější přenos kyslíku a lepší predikovatelnost zrání. Šroubové uzavěry (zejména v segmentech aromatických bílých a růžových) podporují reduktivní profil, ale vyžadují kontrolu reduktivních prekurzorů (H₂S, merkaptany) a adekvátní management SO₂; příliš nízký přenos kyslíku může u náchylných vín zvýraznit reduktivní tóny. Skleněné zátky poskytují velmi těsné uzavření a elegantní prezentaci, ale jsou citlivé na přesnost hrdla a náklady.

Shelf-life vína je výsledkem rovnováhy mezi antioxidační kapacitou (SO₂, fenolický profil), obsahem kyslíku při stáčení, mikrobiologickou čistotou a propustností uzavěru. Pro bílá aromatická vína určená k rychlé spotřebě je cílem zachovat primární aromatu: nízký TPO, spolehlivá mikrobiologická stabilita a uzavěr s

nízkým až středním OTR. Pro červená vína určená k delší archivaci se volí uzávěr, který umožní pozvolný přenos kyslíku; zásadní je však, aby TPO při stáčení nebyl vysoký, protože časná oxidace způsobí rychlý pokles volného SO₂, zploštění ovocnosti a předčasné stárnutí.

Praktické řízení SO₂ při lahvování zahrnuje korekci volného SO₂ na cílovou hodnotu podle pH a stylu, s ohledem na očekávaný kyslíkový příjem. Nižší pH zvyšuje účinnost molekulární frakce SO₂; proto vína s vyšším pH vyžadují vyšší volný SO₂ pro stejný antimikrobiální efekt, což má senzorické limity. Před plněním se běžně provádí kontrola: volný a celkový SO₂, pH, teplota, DO, zákal (NTU), případně mikrobiologický screening (kultivace nebo rychlé metody). U šarží se zbytkovým cukrem se navíc ověřuje absence kvasinek schopných refermentace.

Hygiena (CIP/SIP) je nedílnou součástí filtrace a lahvování. Biofilmy v hadicích, ventilech a plničce jsou typickou příčinou pozdní kontaminace. Standardem je alkalické mytí, kyselé oplachy pro odstranění minerálních usazenin a dezinfekce (např. peroxyoctová kyselina), s ověřením účinnosti pomocí vodivosti oplachů, ATP testů nebo mikrobiologických stěrů. Filtrační vložky a membrány musí být správně skladované, propláchnuté a v případě sterilních stupňů integritně testované (bubble point nebo diffusive flow) podle doporučení výrobce.

Z hlediska degustace se chyby z této fáze projevují rychle a často nevratně: oxidační tóny (jablko, sherry, ořech), ztráta čerstvosti a zhnědnutí u bílých vín; u červených ztráta ovocnosti a hrubnutí tříslovin; mikrobiální vady (těkavé kyseliny, myšina, fenolická „stáj“ u *Brettanomyces*) nebo sekundární perlení v tichém víně. Správně nastavená filtrace a lahvování naopak umožní, aby se v lahvi rozvíjela typičnost odrůdy a terroiru bez technologických stop, s předvídatelným vývojem v čase.

V evropské a české praxi se proto doporučuje uvažovat filtrační a stáčecí linku jako jeden uzavřený, měřitelný systém: od výstupu z tanku přes čerpadlo, filtraci, případné dávkování SO₂ až po plničku a uzávěrování. Jednotlivé volby (membrána, inertizace, uzávěr) musí být kompatibilní s cílovým stylem, distribučním řetězcem a deklarovanou dobou minimální trvanlivosti, i když víno jako takové typicky nemá „expiraci“ v potravinářském smyslu. U vín určených pro retail je realistické plánovat senzorickou stabilitu v horizontu 12–24 měsíců (bílé a růžové) a 24–60 měsíců (vybraná červená), přičemž rozhodujícími faktory jsou TPO, OTR uzávěru, pH a správně řízené SO₂.

Tabulkové shrnutí:

Přehled typických voleb membrán, uzávěrů a dopadů na stabilitu a senzoriku v evropské praxi

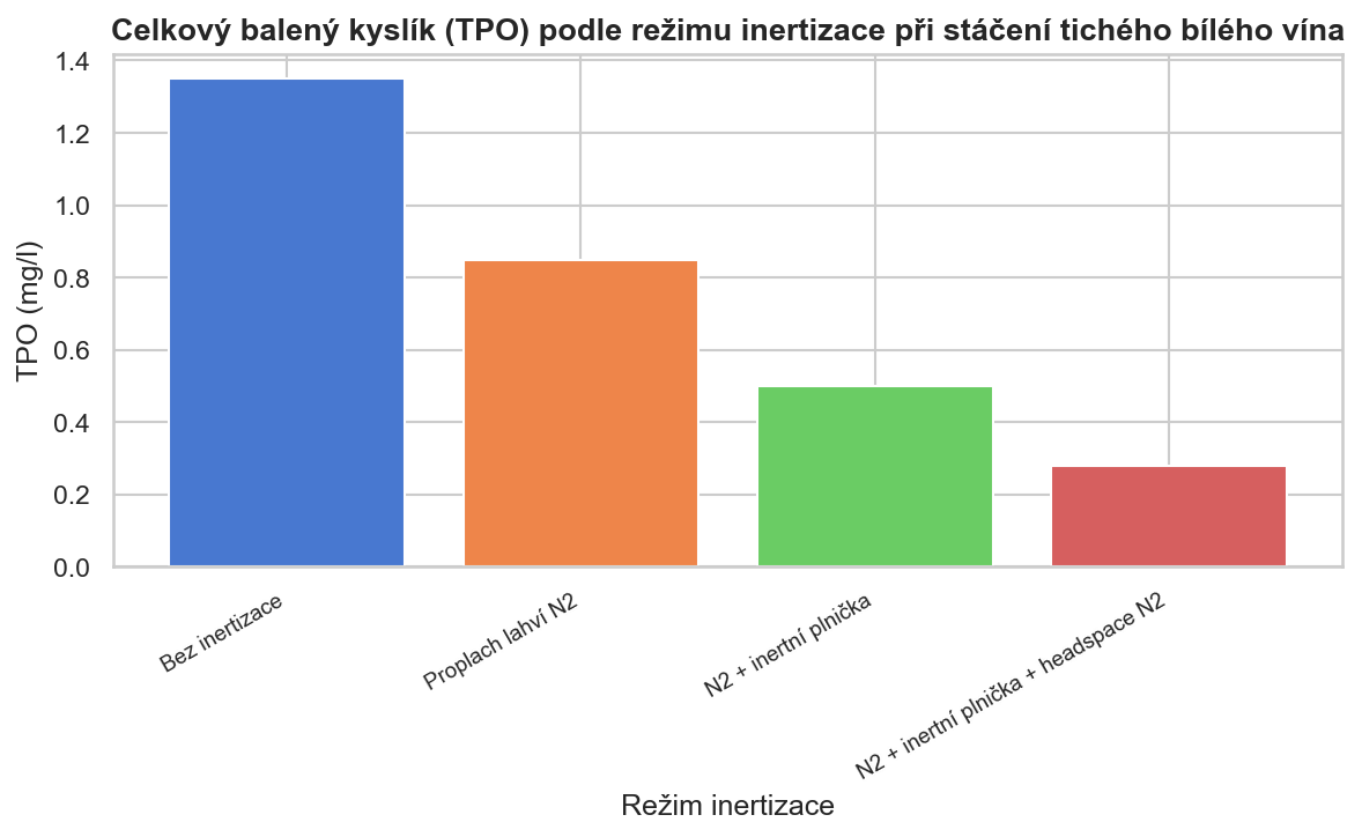
Aplikace | Filtrace před lahví | Uzávěr | Hlavní přínos | Typické riziko

Aromatické suché bílé (rychlá spotřeba) | 0,45 µm membrána | Šroubový uzávěr | Zachování primární aromatiky, nízké TPO | Reduktivní tóny při nevhodném řízení SO₂

Polosuché/sladké bílé | 0,2 µm membrána (sterilní) | Technický korek (řízený OTR) | Nižší riziko refermentace, stabilita | Senzorická stopa sorbanu (při použití) a

Červené pro zrání 2–5 let | 0,65–1,0 µm leštění nebo 0,45 µm dle riz | Přírodní nebo technický korek | Pozvolný vývoj tříslovin a aromat | Variabilní OTR a TCA u přírodního korku

Perlivé (dokvašované/CO₂) | Leštění + mikrobiologická kontrola dle m | Korunkový uzávěr / hříbový korek | Udržení tlaku, stabilita bublin | Kontaminace kvasinkami při nedostatečné



Přehled typických voleb membrán, uzávěrů a dopadů na stabilitu a senzoriku v evropské praxi

Aplikace	Filtrace před lahví	Uzávěr	Hlavní přínos	Typické riziko
Aromatické suché bílé (rychlé)	0,45 µm membrána	Šroubový uzávěr	Zachování primární aroma	Reduktivní tóny při nevhodném řízení
Polosuché/sladké bílé	0,2 µm membrána (sterilní)	Technický korek (řízený O ₂)	Nižší riziko refermentace,	Senzorická stopa sorbanu (při porušení)
Červené pro zrání 2–5 let	0,65–1,0 µm leštění nebo	Přírodní nebo technický korek	Pozvolný vývoj tříslovin a	Variabilní OTR a TCA u přírodních
Perlivé (dokvašované/CO ₂)	Leštění + mikrobiologická	Korunkový uzávěr / hřibov	Udržení tlaku, stabilita bub	Kontaminace kvasinkami při nedo